ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

УТВЕРЖДАЮ
Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения-структурное подразделение ОАО «РЖД»
_____ Д.В.Катцын
__.__.2026

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ СЕТИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

27768025.10985.501.ТЗ

Листов 94

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора Главного вычислительного центра − филиала ОАО «РЖД»
Согласовано в ЕАСД С.Н. Стикин
__.__.2026

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель генерального директора ООО «РЖД-Технологии»

Согласовано в ЕАСД Е.В.Крекотень
__.__.2026

СОГЛАСОВАНО
Директор ОАО «РЖД» − начальник Департамента управления информационной безопасностью
Согласовано в ЕАСД Ю.В. Ногинов
__.__.2026

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Департамента информатизации ОАО «РЖД» − начальник отдела
Согласовано в ЕАСД С.В. Савченко
__.__.2026

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) является основным документом, устанавливающим перечень необходимых и достаточных требований для выполнения работ по созданию Цифровой модели прогнозирования эффектов от реализации проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Разработка документа выполняется в соответствии с договором от 22 января 2026 г. № 6415390. Настоящее ТЗ разработано в соответствии со следующими руководящими, нормативными и методическими документами:

- Порядок удаленного доступа разработчиков к автоматизированным информационно-телекоммуникационным системам ОАО «РЖД», утверждённый распоряжением ОАО «РЖД» от 16 ноября 2020 г. № 2519/р.
- Порядок предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД», утверждённый распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152/р;
- Комплекс стандартов СТО РЖД «Автоматизированные системы и программные средства ОАО «РЖД», утверждённый распоряжением ОАО «РЖД» от 29 апреля 2021 г. № 951/р:
  - СТО РЖД 04.001.0 – 2021 «Автоматизированные системы и программные средства ОАО «РЖД». Общие положения»;
  - СТО РЖД 04.001.1 – 2021 «Автоматизированные системы и программные средства ОАО «РЖД». Требования к составу, содержанию и оформлению документов при создании автоматизированных систем и программных средств»;
  - СТО РЖД 04.001.2 – 2021 «Автоматизированные системы и программные средства ОАО «РЖД». Порядок ввода автоматизированных систем и программных средств в действие»;
  - СТО РЖД 04.001.4 – 2021 «Автоматизированные системы и программные средства ОАО «РЖД». Порядок согласования и утверждения документов, разрабатываемых при создании и модификации автоматизированных систем и программных средств».

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения ... 7
2 Назначение и цели системы ... 8
2.1 Назначение системы ... 8
2.2 Цели разработки ПО ... 9
3 Характеристика объекта автоматизации ... 10
4 Требования к системе ... 11
4.1 Требования к системе в целом ... 11
4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы ... 11
4.1.1.1 Требования к функциональной структуре системы ... 11
4.1.1.2 Требования к программно-аппаратной архитектуре системы ... 14
4.1.1.3 Требования к архитектуре взаимодействия со смежными системами ... 15
4.1.1.4 Требования к механизмам диагностирования и мониторинга работы системы ... 28
4.1.1.5 Перспективы развития, модернизации системы ... 29
4.1.2 Требования к численности и квалификации пользователей системы ... 30
4.1.3 Требования к показателям назначения ... 31
4.1.4 Требования к надежности ... 32
4.1.5 Требования к безопасности ... 33
4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике ... 33
4.1.7 Требования к транспортабельности ... 34
4.1.8 Требования к режиму эксплуатации, функционирования и техническому обслуживанию системы ... 34
4.1.8.1 Требования к режиму эксплуатации системы ... 34
4.1.8.2 Требования к режиму функционирования системы ... 35
4.1.8.3 Требования к регламенту обслуживания системы ... 36
4.1.8.4 Требования к численности, квалификации и режиму работы обслуживающего персонала ... 36
4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа ... 37
4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях ... 42
4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий ... 43
4.1.12 Требования к патентной чистоте ... 43
4.1.13 Требования по стандартизации и унификации ... 44
4.1.14 Дополнительные требования ... 44
4.1.15 Требования к администрированию и аудиту пользователей ... 44
4.2 Требования к функциям системы ... 47
4.2.1 Требования к модулю организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики Цифровой модели ВСМ. ... 48

4.2.1.1 Требования к функции «Организация бизнес-логики» 48
4.2.1.2 Требования к функции «Организация межмодульного информационного обмена» 48
4.2.1.3 Требования к функции «Мониторинг и контроль ключевых процессов в Программе для ЭВМ»..... 49
4.2.2 Требования к модулю обработки пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ 49
4.2.2.1 Требование к функции «Изменение входных данных..... 50
4.2.2.2 Требование к функции «Настройка выходных параметров»..... 50
4.2.2.3 Требование к функции «Предоставление пользовательских интерфейсов для визуализации модуля отображения информации» 50
4.2.3 Требования к модулю управления и хранения данных Цифровой модели ВСМ 51
4.2.3.1 Требование к функции «Добавление новых записей»..... 51
4.2.3.2 Требование к функции «Редактирование записей» 52
4.2.3.3 Требование к функции «Осуществление форматно-логического контроля при добавлении и редактировании записей» 52
4.2.3.4 Требование к функции «Просмотр записей»..... 52
4.2.3.5 Требование к функции «Просмотр списка записей» 53
4.2.3.6 Требование к функции «Фильтрация и сортировка списка записей» 53
4.2.3.7 Требование к функции «Поиск записей по атрибутам» 53
4.2.3.8 Требование к функции «Экспорт списка записей и содержащихся в них данных» 53
4.2.3.9 Требование к функции «Хранение данных»..... 54
4.2.4 Требования к модулю администрирования Цифровой модели ВСМ 54
4.2.4.1 Требование к функции «Управление пользователями» 54
4.2.4.2 Требование к функции «Управление доступом к функциям и процессам Программы для ЭВМ» 55
4.2.4.3 Требование к функции «Журналирование событий» 55
4.2.4.4 Требование к функции «Аудит пользователей» 56
4.2.5 Требования к модулю отображения информации Цифровой модели ВСМ 56
4.2.5.1 Требование к функции «Построение дашбордов на основе оперативных данных, включая возможность выгрузки визуальной аналитики в виде скриншотов в высоком качестве» 56
4.2.5.2 Требование к функции «Вывод отчетов в файлы формата xlsx, docx» 57

4.2.5.3 Требование к функции «Создание панелей с необходимыми пользователю Программы для ЭВМ показателями (с помощью базовых инструментов)» ... 57
4.2.5.4 Требование к функции «Определение перечня и сроков реализации проектов организации скоростного и высокоскоростного движения в период до 2050 г.» ... 58
4.2.5.5 Требование к функции «Определение показателей предварительного технико-экономического обоснования проектов скоростного и высокоскоростного сообщения» ... 59
4.2.5.6 Требование к функции «Формирование итоговой величины потребных инвестиций для организации скоростного и высокоскоростного движения» ... 62
4.2.5.7 Требование к функции «Формирование итоговых величин параметров оценки экономической и социально-экономической эффективности реализации проектов высокоскоростного движения» 64
4.2.5.8 Требование к функции «Формирование организационно-правовой модели по проектам организации высокоскоростного движения». 66
4.3 Требования к видам обеспечения ... 67
4.3.1 Требования к математическому обеспечению ... 67
4.3.2 Требования к информационному обеспечению ... 67
4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных 67
4.3.2.2 Требования по организации нормативно-справочной информации 67
4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению ... 67
4.3.4 Требования к системному программному обеспечению ... 67
4.3.5 Требования к техническому обеспечению ... 68
4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению ... 72
4.3.7 Требования к организационному обеспечению ... 72
4.3.8 Требования к методическому обеспечению ... 73
5 Состав и содержание работ ... 74
6 Порядок контроля и приемки системы ... 75
7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие ... 76
8 Требования к документированию ... 78
9 Источники разработки ... 79
Приложение 1 Формирование перечня и сроков реализации проектов организации скоростного и высокоскоростного движения в период до 2050 года» ... 80
Приложение 2 Определение и разработка предварительного технико-экономического обоснования проектов скоростного и высокоскоростного сообщения ... 81

Приложение 3 Планирование развития подвижного состава и инфраструктуры его обслуживания ... 82
Приложение 4 Формирование итоговой величины потребных инвестиций для организации скоростного и высокоскоростного движения ... 83
Приложение 5 Формирование итоговых величин параметров оценки экономической и социально-экономической эффективности реализации проектов высокоскоростного движения ... 84
Приложение 6 Стратегическая оценка территориальных эффектов и рисков реализации ... 85
Приложение 7 Организационно-правовая модель по проектам организации высокоскоростного движения ... 86
Приложение 8 Требования к ИТ-архитектуре и представлению данных ... 87
Обозначения и сокращения ... 88

1 Общие сведения

Полное наименование системы: Цифровая модель прогнозирования эффектов от реализации проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Сокращенное наименование системы: Цифровая модель ВСМ.

Полное наименование ПО: Цифровая модель прогнозирования эффектов от реализации проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Сокращенное наименование ПО: Цифровая модель ВСМ.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Функциональный заказчик: Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения- структурное подразделение ОАО «РЖД» (ЦВСМ).

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЖД-Технологии» (ООО «РЖД-Технологии»).

Основания для проведения работ:

- Договор от 22 января 2026 г. № 6415390 на выполнение Работ по теме: «Разработка Цифровой модели прогнозирования эффектов от реализации проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в целях осуществления оценки достигаемых эффектов от реализации проектов организации высокоскоростного и скоростного железнодорожного сообщения на сети железных дорог Российской Федерации».
- Подпункт «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. № Пр-1721 от 30 июля 2025 г. по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 2 июля 2025 г.

2 Назначение и цели системы

2.1 Назначение системы

Цифровая модель ВСМ (далее Программа для ЭВМ) – автоматизированная система, предназначенная для прогнозирования эффектов от реализации проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в целях осуществления оценки достигаемых эффектов от реализации проектов организации высокоскоростного и скоростного железнодорожного сообщения на сети железных дорог Российской Федерации.

Разработка Программы для ЭВМ позволит обеспечить автоматизацию процессов анализа и валидации проектов организации высокоскоростного и скоростного железнодорожного сообщения на сети железных дорог Российской Федерации, для формирования управленческих решений на основе верифицированных данных, представленных в виде комплексной аналитической отчетности, включая дашборды, регламентированные отчеты и интерактивные модели.

Программа для ЭВМ предназначена для:

- обеспечения возможности анализа данных прогнозных пассажиропотоков с учетом демографии, доходов, тарифов, времени в пути, с учетом высокого варианта прогноза социально-экономического развития;
- обеспечения возможности оценки потребных мощностей при осуществлении инфраструктурного планирования с учетом стоимости строительства потребной инфраструктуры при организации развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей;
- обеспечения возможности анализа размещения объектов транспортной инфраструктуры, прогнозных моделей и нормативных параметров транспортной системы в целях оптимизации проектирования, оценки эффективности и минимизации негативных воздействий;
- обеспечения возможности оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры;
- обеспечения возможности анализа, организации и прогнозирования бесперебойного движения поездов с учетом потребности подвижного состава, локомотивов, последствий временного закрытия участков инфраструктуры для планового обслуживания;
- обеспечения возможности анализа ключевых показателей проекта.

Объектом автоматизации является Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения - структурное подразделение ОАО «РЖД». Видом автоматизируемой деятельности является процесс анализа и валидации проектов организации высокоскоростного и скоростного железнодорожного сообщения на сети железных дорог Российской Федерации, для формирования управленческих решений на основе верифицированных данных, представленных в виде комплексной аналитической отчетности, включая дашборды, регламентированные отчеты и интерактивные модели.

2.2 Цели разработки ПО

Целью выполнения работ является создание автоматизированного инструмента выбора и визуализации ключевых параметров эффективности проектов организации высокоскоростного и скоростного железнодорожного сообщения на сети железных дорог Российской Федерации в период до 2050 г. за счет:

- определения переченя параметров (трассировки, протяженности, максимальной эксплуатационной скорости, стоимости и пр.) и сроков реализации проектов развития скоростного и высокоскоростного движения для визуализации в Цифровой модели ВСМ;
- определения перспективных объемов пассажирских перевозок на скоростных и высокоскоростных поездах, потребных размеров движения пассажирских поездов и парка подвижного состава для организации высокоскоростного движения для визуализации в Цифровой модели ВСМ;
- разработки алгоритма оценки влияния строительства линий ВСМ на существующую и перспективную сеть ОАО «РЖД (в том числе на перераспределение поездопотоков в пассажирском и грузовом движении) для визуализации в Цифровой модели ВСМ;
- разработки алгоритма оценки коммерческой эффективности реализации проектов скоростного и высокоскоростного движения для ОАО «РЖД» для визуализации в Цифровой модели ВСМ;
- разработки алгоритма оценки бюджетной и социально-экономической эффективности для Российской Федерации для визуализации в Цифровой модели ВСМ;
- разработки алгоритма выбора оптимальной схемы финансирования и реализации проектов для визуализации в Цифровой модели ВСМ;
- разработки алгоритма определения ранжирования выбранных вариантов реализации проектов скоростного и высокоскоростного движения для визуализации в Цифровой модели ВСМ.

3 Характеристика объекта автоматизации

Проекты развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей представляют собой совокупность большого количества комплексных многофакторных параметров, требующих оперативного анализа и взаимоувязки.

Основной проблемой обработки ключевых параметров проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей является отсутствие автоматизированной консолидации данных и формирования отчетности. Процессы сбора информации из разнородных источников, ее агрегации и подготовки аналитических материалов осуществляются вручную. Данный процесс является трудоемким, неоперативным и сопряжен с высокими рисками возникновения ошибок, снижая общее качество и достоверность аналитики.

Разработка Программы для ЭВМ требуется для обеспечения автоматизации процессов анализа и валидации проектов организации высокоскоростного и скоростного железнодорожного сообщения на сети железных дорог Российской Федерации, для формирования управленческих решений на основе верифицированных данных, представленных в виде комплексной аналитической отчетности, включая дашборды, регламентированные отчеты и интерактивные модели.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

4.1.1.1 Требования к функциональной структуре системы

Автоматизированная система Цифровая модель ВСМ должна состоять из следующих подсистем:

- Функциональная подсистема;
- Подсистема защиты информации.

Функциональная подсистема должна представлять собой совокупность программных средств автоматизации, предназначенных для функционирования системы в соответствии с определенными методиками функционирования модулей.

Подсистема защиты информации должна представлять собой совокупность органов и (или) исполнителей, используемой ими техники защиты информации, а также объектов защиты информации, организованная и функционирующая по правилам и нормам, установленным соответствующими документами в области защиты информации.

В рамках разработки функциональной структуры программного обеспечения Цифровая модель ВСМ требуется выполнить работы по разработке следующих модулей:

- Модуль организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики;
- Модуль обработки пользовательских интерфейсов;
- Модуль управления и хранения данных;
- Модуль администрирования;
- Модуль отображения информации.

Логическая схема структуры Цифровой модели ВСМ приведена на рисунке 1.

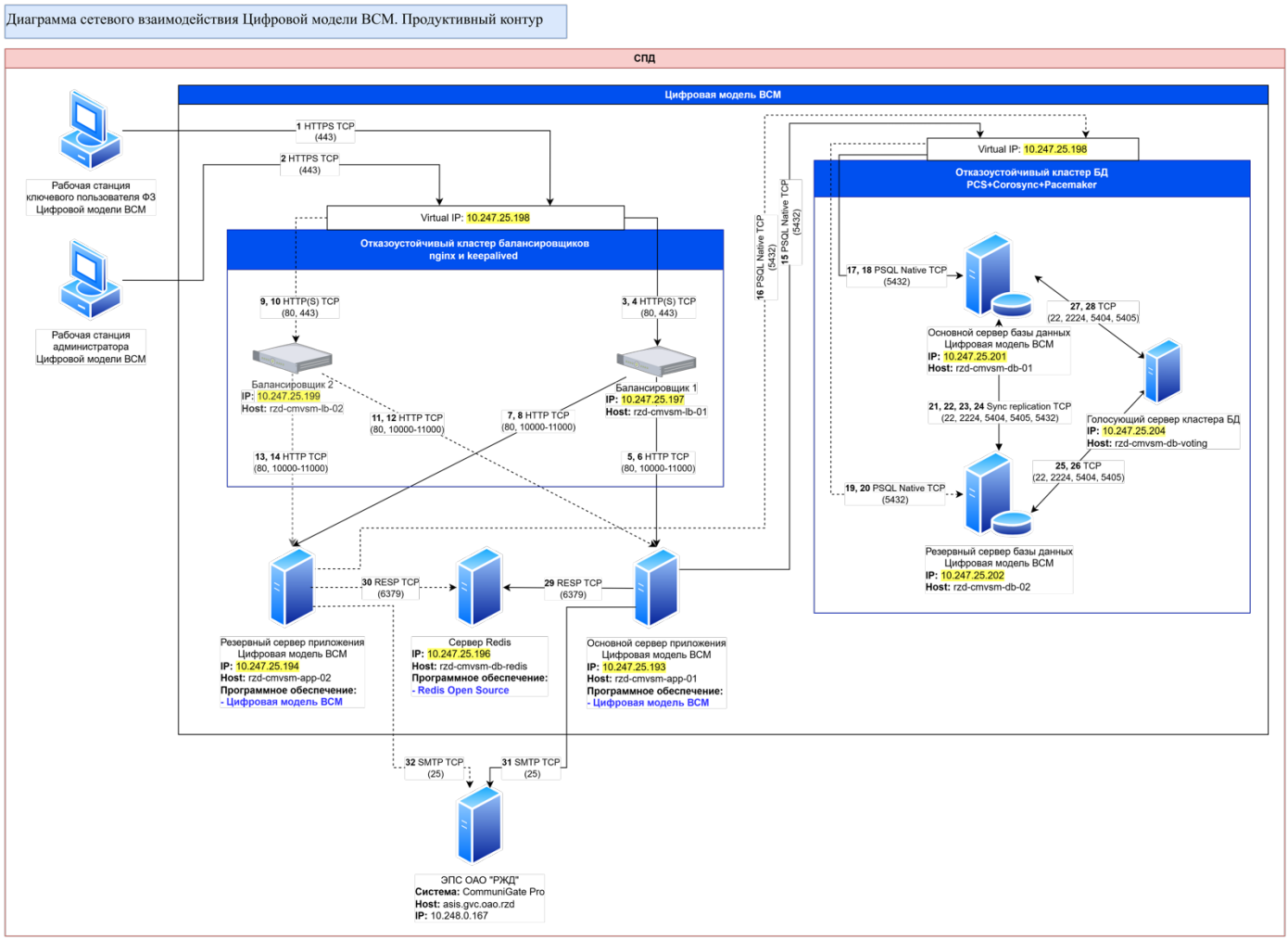

Рисунок 1 - Логическая структура Цифровой модели ВСМ

С учетом требований к структуре, разработка ПО должна включать в себя разработку следующих модулей, обеспечивающих функции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Структура функционального развития ПО

Подсистема	Модуль (Комплекс задач или задача)	Функции
Функциональная подсистема Цифровая модель ВСМ	Модуль организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики (управление процессами, внутренним взаимодействием модулей, интеграционным взаимодействием, контроль качества данных системы)	Организация бизнес-логики (п.); Организация межмодульного информационного обмена (п.); Мониторинг и контроль ключевых процессов в Программе для ЭВМ (п.);
	Модуль обработки пользовательских интерфейсов	Изменение входных данных (п.); Настройка выходных параметров (п.); Предоставление пользовательских

Подсистема	Модуль (Комплекс задач или задача)	Функции
	(предоставление пользовательских интерфейсов для модуля отображения информации)	интерфейсов для визуализации модуля отображения информации(п.);
	Модуль управления и хранения данных (хранение и обработка входных и выходных данных Программы для ЭВМ, включая информацию, необходимую для формирования графической аналитики)	Добавление новых записей (п.); Редактирование записей (п.); Осуществление форматно-логического контроля при добавлении и редактировании записей (п.); Просмотр записей (п.); Просмотр списка записей (п.); Фильтрация и сортировка списка записей (п.); Поиск записей по атрибутам (п.); Экспорт списка записей и содержащихся в них данных (п.); Хранение данных (п.).
	Модуль администрирования (обеспечение разграничения доступа пользователей к обрабатываемой и хранимой в Программе для ЭВМ информации с использованием встроенной системы разграничения прав доступа на основании разработанной ролевой модели, в которой должны быть подробно описаны все необходимые варианты доступа и выполняемые пользователями операции в разрезе ролей)	Управление пользователями (п.); Управление доступом к функциям и процессам Программы для ЭВМ (п.); Журналирование событий (п.); Аудит пользователей (п.).
	Модуль отображения информации (предоставление средств формирования и визуализации отчетности по данным, полученным в результате оценки достигаемых эффектов от реализации проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей)	Построение дашбордов на основе оперативных данных, включая возможность выгрузки визуальной аналитики в виде скриншотов в высоком качестве (п.); Вывод отчетов в файлы формата xlsx, docx (п.); Создание панелей с необходимыми пользователю Программы для ЭВМ показателями (с помощью базовых инструментов) (п.); Определение перечня и сроков реализации проектов организации скоростного и высокоскоростного движения в период до 2050 г. (п.);

Подсистема	Модуль (Комплекс задач или задача)	Функции
		Определение показателей предварительного технико-экономического обоснования проектов скоростного и высокоскоростного сообщения (п.); Формирование итоговой величины потребных инвестиций для организации скоростного и высокоскоростного движения (п.); Формирование итоговых величин параметров оценки экономической и социально-экономической эффективности реализации проектов высокоскоростного движения (п.); Формирование организационно-правовой модели по проектам организации высокоскоростного движения (п.4.2.4.1).

Взаимодействие разработчика вне СПД ОАО «РЖД» с Цифровой моделью ВСМ в тестовом контуре должно осуществляться с использованием средств криптографической защиты информации.

Не допускаются взаимодействия пользователей и смежных систем с Цифровой моделью ВСМ с использованием прямых sql-запросов.

4.1.1.2 Требования к программно-аппаратной архитектуре системы

Программно-аппаратная архитектура должна быть реализована в соответствии с требованиями к аппаратным средствам, реализующим архитектуру Цифровой модели ВСМ в соответствующем контуре.

Рабочие места пользователей должны разрабатываться по технологии «тонкого клиента».

Доступ пользователей к Цифровой модели ВСМ должен осуществляться по протоколу HTTPS посредством web-браузера, рекомендуемые требования клиентского ПО: Google Chrome версии 145 и выше, Яндекс.Браузер версии 25 и выше.

Обмен данными между компонентами Цифровой модели ВСМ должен осуществляться следующими средствами: TCP/IP и SMTP.

Программно-аппаратная архитектура Цифровой модели ВСМ должна включать следующие аппаратные средства:

- сервера приложений;
- сервера базы данных;
- рабочие (клиентские) места пользователей (рабочие станции).

В рамках разработки программного обеспечения Цифровая модель ВСМ должны быть предусмотрены контуры:

- продуктивный;
- тестовый.

4.1.1.3 Требования к архитектуре взаимодействия со смежными системами

Цифровая модель ВСМ имеет микросервисный тип архитектуры.

Перечень смежных систем, с которыми должно быть реализовано взаимодействие Цифровой модели ВСМ приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Описание смежных информационных систем

Название смежной системы	Полное название смежной системы	Выполняемые задачи
ЭПС ОАО «РЖД»	Электронная почтовая система ОАО «РЖД»	Организация электронной почты в ОАО «РЖД»

Необходимая логика для интеграции Цифровой модели ВСМ со смежными системами должны быть реализованы в модуле организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики.

Параметры подключения к ЭПС ОАО «РЖД» приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Параметры подключения к ЭПС ОАО «РЖД»

№ п.п.	Параметр		Значение
1.	Адреса почтовых серверов ГВЦ		10.248.0.167
2.	Протокол		SMTP
3.	Порт		25/TCP
4.	Может ли система обращаться к почтовому серверу по DNS имени?		нет
5.	IP адреса отправляющих серверов		Продуктивный контур: 10.247.25.193 10.247.25.194 Тестовый контур: 10.247.25.225
6.	Электронный адрес, используемый для отправки сообщений? (только в почтовом домене @gvc.rzd)		cmvsm@gvc.rzd
7.	Ответные сообщения, уведомления о доставке и прочтении	Предусматривается ли получение?	Нет
		Какой период хранения?	Нет
		Нужна ли автоочистка ящика?	Нет
8.	Предусматривается ли отправка сообщений для получателей	Количество сообщений в сутки	40
		Предполагаемое увеличение количества сообщений за год	Прирост не планируется.

№ п.п.	Параметр		Значение
	ЭПС ОАО «РЖД» (Интранет)?	Максимальный размер одного сообщения	10 МБ
		Максимальное число адресатов в сообщении (не более 200)	10
9.	Предусматривается ли отправка для получателей сети Интернет?	Количество сообщений в сутки	Отправка сообщений для получателей сети Интернет не планируется
		Предполагаемое увеличение количества сообщений за год	
		Максимальный размер одного сообщения	
		Максимальное число адресатов в сообщении (не более 200)	
10.	Требуется ли отправка вложений и их тип (кроме исполняемых)?		Нет
11.	Тип содержимого письма (HTML, Plain text)		Plain text
12.	Максимальное количество вложений		0
13.	Скорость отправки сообщений (не более 100 за 60 сек)		30 за 60 сек.

Требования к информационному взаимодействию продуктивного контура Цифровой модели ВСМ со смежными системами

Аппаратная архитектура взаимодействия промышленного контура Цифровой модели ВСМ со смежными системами должна соответствовать схеме, приведенной на рисунке 2 и описанию в таблице 4.

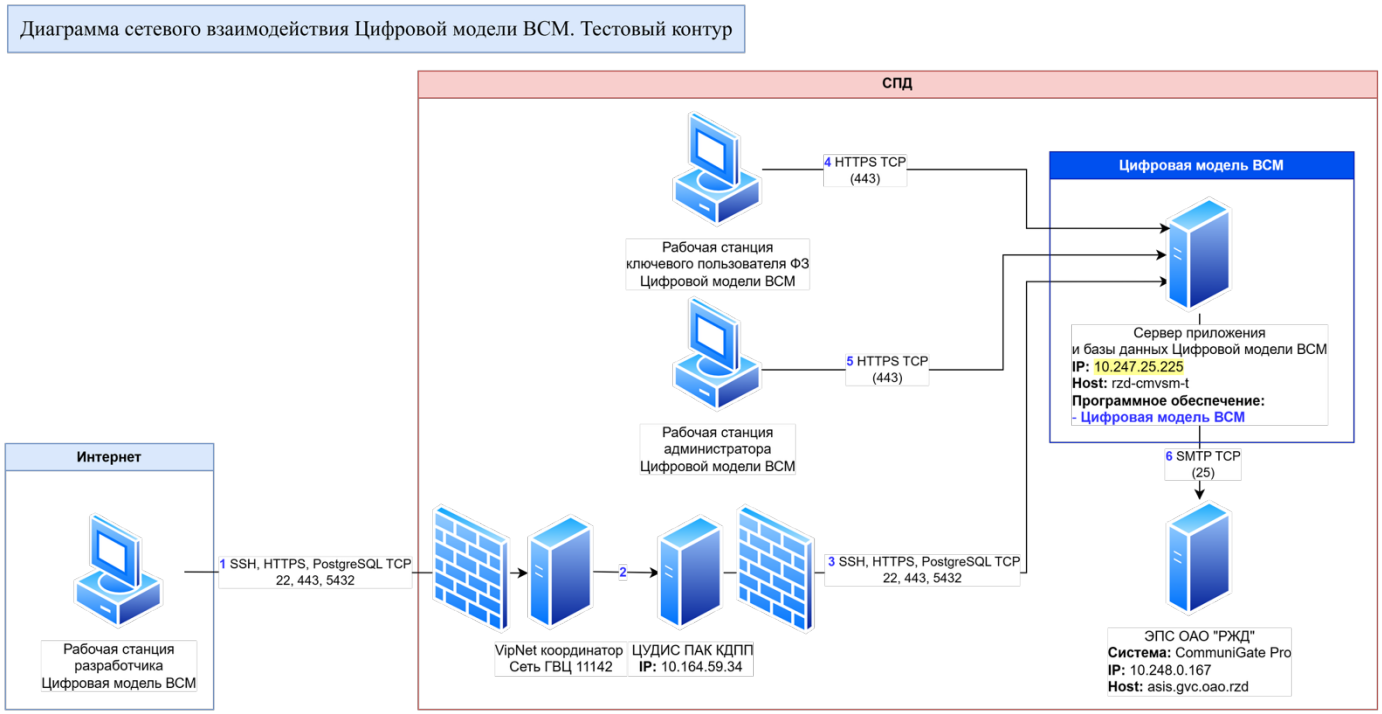

Рисунок 2- Архитектура сетевого взаимодействия продуктивного контура Цифровой модели ВСМ со смежными системами

Таблица 4 - Описание взаимодействия со смежными системами для продуктивного контура Цифровой модели ВСМ

№	Источник	Получатель	Состав данных	АС-инициатор взаимодействия	Способ взаимодей-ствия/ протокол	Периодич-ность (временной регламент)	Ориентиро-вочный объем передавае-мых данных за итерацию
1.	Рабочая станция ключевого пользователя ФЗ Цифровой модели ВСМ	Отказоустойчивый кластер балансировщиков	Запрос и получение (GET - запросы) данных для отображения графических форм пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ и их наполнения информацией в части бизнес-логики работы системы Передача (POST-запросы) данных по результатам пользовательских действий посредством пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ	Рабочая станция ключевого пользователя ФЗ Цифровой модели ВСМ	HTTPS, TCP 443	По запросу пользовател я в режиме on-line	100 Мб
2.	Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	Отказоустойчивый кластер балансировщиков		Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	HTTPS, TCP 443	По запросу пользовател я в режиме on-line	100 Мб
3.	Отказоустойчивый кластер балансировщиков	Балансировщик 1		Рабочая станция ключевого пользователя ФЗ Цифровой модели ВСМ	HTTP(S), TCP80, 443	По запросу пользовател я в режиме on-line	100 Мб
4.	Отказоустойчивый кластер балансировщиков	Балансировщик 1		Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	HTTP(S), TCP 80, 443	По запросу пользовател я в режиме on-line	100 Мб

№	Источник	Получатель	Состав данных	АС-инициатор взаимодействия	Способ взаимодей-ствия/ протокол	Периодич-ность (временной регламент)	Ориентиро-вочный объем передавае-мых данных за итерацию
5.	Балансировщик 1	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Рабочая станция ключевого пользователя ФЗ Цифровой модели ВСМ	HTTP, TCP 80, 10000-11000	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
6.	Балансировщик 1	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	HTTP, TCP 80, 10000-11000	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
7.	Балансировщик 1	Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Рабочая станция ключевого пользователя ФЗ Цифровой модели ВСМ	HTTP, TCP 80, 10000-11000	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
8.	Балансировщик 1	Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	HTTP, TCP 80, 10000-11000	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
9.	Отказоустойчивый кластер балансировщиков	Балансировщик 2		Рабочая станция ключевого пользователя ФЗ Цифровой модели ВСМ	HTTP(S), TCP80, 443	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
10.	Отказоустойчивый кластер балансировщиков	Балансировщик 2		Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	HTTP(S), TCP80, 443	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб

№	Источник	Получатель	Состав данных	АС-инициатор взаимодействия	Способ взаимодей-ствия/ протокол	Периодич-ность (временной регламент)	Ориентиро-вочный объем передавае-мых данных за итерацию
11.	Балансировщик 2	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Рабочая станция ключевого пользователя ФЗ Цифровой модели ВСМ	HTTP, TCP 80, 10000-11000	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
12.	Балансировщик 2	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	HTTP, TCP 80, 10000-11000	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
13.	Балансировщик 2	Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Рабочая станция ключевого пользователя ФЗ Цифровой модели ВСМ	HTTP, TCP 80, 10000-11000	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
14.	Балансировщик 2	Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	HTTP, TCP 80, 10000-11000	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
15.	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ	Отказоустойчивый кластер БД	Запрос и получение хранимых в БД данных, передача данных для хранения в БД, в том числе данных о пользователях	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ	PostgreSQL Native TCP 5432	По событию в системе	100 Мб
16.	Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ	Отказоустойчивый кластер БД		Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ	PostgreSQL Native TCP 5432	По событию в системе	100 Мб

№	Источник	Получатель	Состав данных	АС-инициатор взаимодействия	Способ взаимодей-ствия/ протокол	Периодич-ность (временной регламент)	Ориентиро-вочный объем передавае-мых данных за итерацию
17.	Отказоустойчивый кластер БД	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ	PostgreSQL Native TCP 5432	По событию в системе	100 Мб
18.	Отказоустойчивый кластер БД	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ	PostgreSQL Native TCP 5432	По событию в системе	100 Мб
19.	Отказоустойчивый кластер БД	Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ	PostgreSQL Native TCP 5432	По событию в системе	100 Мб
20.	Отказоустойчивый кластер БД	Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ		Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ	PostgreSQL Native TCP 5432	По событию в системе	100 Мб
21.	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Данные БД для синхронизации, файлы журналов БД	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Ssh, TCP 22; pcsd, TCP 2224; Pacemaker, TCP 5404; Corosync, TCP 5405; PostgreSQL Native, TCP 5432	По событию в системе	100 Мб

№	Источник	Получатель	Состав данных	АС-инициатор взаимодействия	Способ взаимодей-ствия/ протокол	Периодич-ность (временной регламент)	Ориентиро-вочный объем передавае-мых данных за итерацию
22.	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Данные по состоянию кластера, служебные сообщения	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Ssh, TCP 22; pcsd, TCP 2224; Pacemaker, TCP 5404; Corosync, TCP 5405; PostgreSQL Native, TCP 5432	По событию в системе	1 Мб
23.	Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Данные БД для синхронизации	Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Ssh, TCP 22; pcsd, TCP 2224; Pacemaker, TCP 5404; Corosync, TCP 5405; PostgreSQL Native, TCP 5432	По событию в системе	1 Мб
24.	Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Данные по синхронизации, данные по состоянию кластера, служебные сообщения	Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Ssh, TCP 22; pcsd, TCP 2224; Pacemaker, TCP 5404; Corosync, TCP 5405;	По событию в системе	1 Мб

№	Источник	Получатель	Состав данных	АС-инициатор взаимодействия	Способ взаимодей-ствия/ протокол	Периодич-ность (временной регламент)	Ориентиро-вочный объем передавае-мых данных за итерацию
					PostgreSQL Native, TCP 5432		
25.	Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Голосующий сервер кластера БД	Данные по состоянию кластера, служебные сообщения	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Ssh, TCP 22; pcsd, TCP 2224; Pacemaker, TCP 5404; Corosync, TCP 5405	По событию в системе	1 Мб
26.	Голосующий сервер кластера БД	Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Данные по состоянию кластера, служебные сообщения	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Ssh, TCP 22; pcsd, TCP 2224; Pacemaker, TCP 5404; Corosync, TCP 5405	По событию в системе	1 Мб
27.	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Голосующий сервер кластера БД	Данные по состоянию кластера, служебные сообщения	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Ssh, TCP 22; pcsd, TCP 2224; Pacemaker, TCP 5404; Corosync, TCP 5405	По событию в системе	1 Мб
28.	Голосующий сервер кластера БД	Основной сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Данные по состоянию кластера, служебные сообщения	Основной сервер базы данных	Ssh, TCP 22; pcsd, TCP 2224;	По событию в системе	1 Мб

№	Источник	Получатель	Состав данных	АС-инициатор взаимодействия	Способ взаимодей-ствия/ протокол	Периодич-ность (временной регламент)	Ориентиро-вочный объем передавае-мых данных за итерацию
				Цифровой модели ВСМ	Pacemaker, TCP 5404; Corosync, TCP 5405		
29.	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ	Сервер Redis	Запрос на запись данных в кэш, получение хранимых в кэше данных	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ	RESP, TCP 6379	По событию в системе	100 Мб
30.	Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	Сервер Redis		Резервный сервер базы данных Цифровой модели ВСМ	RESP, TCP 6379	По событию в системе	100 Мб
31.	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ	ЭПС ОАО «РЖД»	Информация с реквизитами доступа пользователя и адресом для доступа к Цифровой модели ВСМ	Основной сервер приложения Цифровой модели ВСМ	SMTP, TCP 25	По событию в системе	10 Мб
32.	Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ	ЭПС ОАО «РЖД»		Резервный сервер приложения Цифровой модели ВСМ	SMTP, TCP 25	По событию в системе	10 Мб

Требования к информационному взаимодействию тестового контура Цифровой модели ВСМ со смежными системами

Аппаратная архитектура взаимодействия тестового контура Цифровой модели ВСМ со смежными системами должна соответствовать схеме, приведенной на рисунке 3 и описанию в таблице 5.

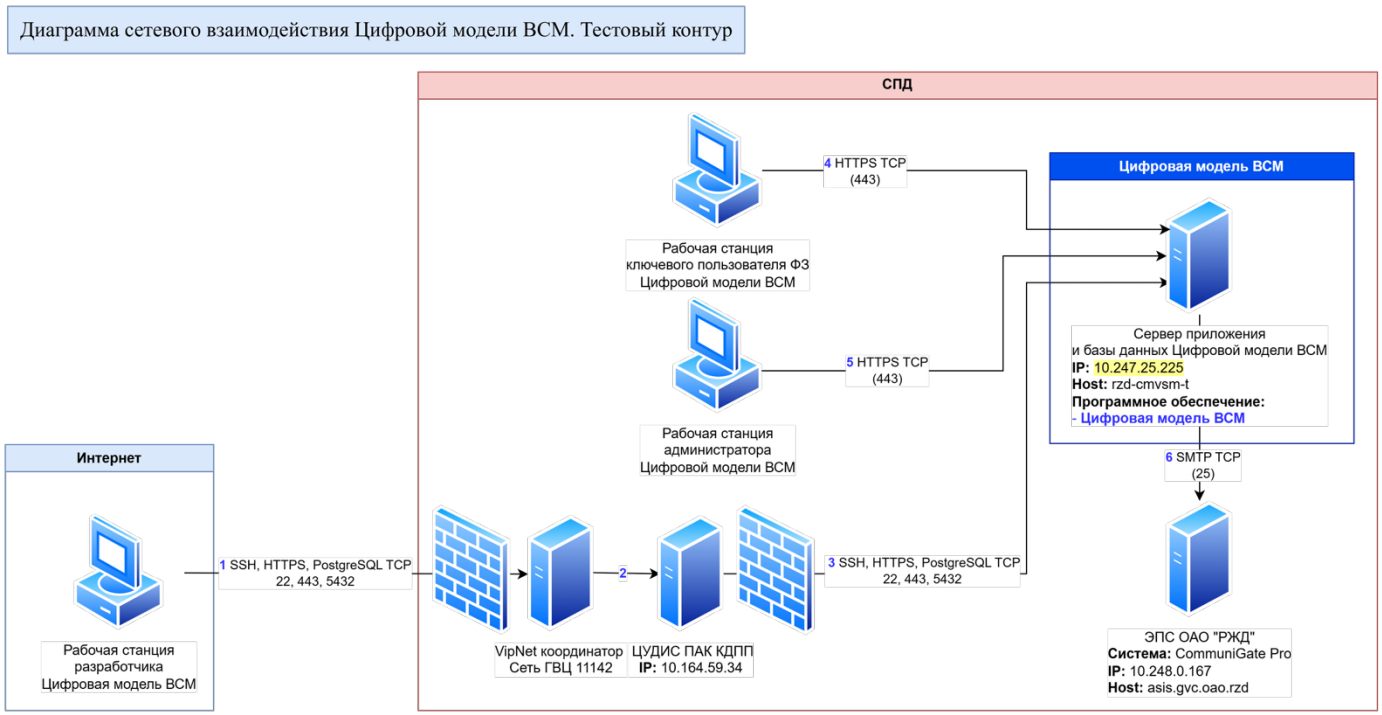

Рисунок 3- Архитектура сетевого взаимодействия тестового контура Цифровой модели ВСМ

Таблица 5 - Описание взаимодействия со смежными системами для контура тестирования Цифровой модели ВСМ

№	Источник	Получатель	Состав данных	АС-инициатор взаимодействия	Способ взаимодей-ствия/ протокол	Периодичность (временной регламент)	Ориентиро-вочный объем передава-емых данных за итерацию
1.	Рабочая станция разработчика Цифровой модели ВСМ	VipNet координатор	Информационный обмен в части реализации пользовательского взаимодействия с Цифровой моделью ВСМ	Рабочая станция разработчика Цифровой модели ВСМ	VipNet туннель; SSH, TCP 22; HTTPS, TCP 443; PostgreSQL, TCP 5432	По запросу	100 МБ
2.	VipNet координатор	ЦУДИС ПАК КДПП	Информационный обмен в части реализации пользовательского взаимодействия с Цифровой моделью ВСМ	Рабочая станция разработчика Цифровой модели ВСМ	Стандартное подключение	По запросу	100 МБ
3.	ЦУДИС ПАК КДПП	Сервер приложения и базы данных Цифровой модели ВСМ	Информационный обмен в части реализации пользовательского взаимодействия с Цифровой моделью ВСМ	Рабочая станция разработчика Цифровой модели ВСМ	VipNet туннель; HTTPS, TCP 443; SSH, TCP 22; PostgreSQL, TCP 5432	По запросу	100 МБ
4.	Рабочая станция ключевого	Сервер приложения и базы данных	Информационный обмен в части реализации	Рабочая станция ключевого пользователя ФЗ	HTTPS, TCP 443	По запросу пользователя в режиме on-line	100 МБ

№	Источник	Получатель	Состав данных	АС-инициатор взаимодействия	Способ взаимодей-ствия/ протокол	Периодичность (временной регламент)	Ориентиро-вочный объем передава-емых данных за итерацию
	пользователя ФЗ Цифровой модели ВСМ	Цифровой модели ВСМ	пользовательского взаимодействия с Цифровой модели ВСМ	Цифровой модели ВСМ			
5.	Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	Сервер приложениятиз базы данных Цифровой модели ВСМ	Сведения о пользователях, правах, доступах Цифровой модели ВСМ	Рабочая станция администратора Цифровой модели ВСМ	HTTPS, TCP 443	По запросу пользователя в режиме on-line	100 Мб
6.	Сервер приложения и базы данных Цифровой модели ВСМ	Сервер ЭПС ОАО «РЖД»	Информация с реквизитами доступа пользователя и адресом для доступа к Цифровой модели ВСМ	Сервер приложения и базы данных Цифровой модели ВСМ	SMTP, TCP 25	По событию в системе	10 Мб

4.1.1.4 Требования к механизмам диагностирования и мониторинга работы системы

Цифровая модель ВСМ должна предоставлять возможность диагностирования неисправностей любого из компонентов и уведомления об этом администраторов Программы для ЭВМ средствами IBM Tivoli Monitoring (ведения соответствующих журналов работы Цифровой модели ВСМ, интеграцией с системой мониторинга Заказчика).

Исполнителем должны быть:

- разработаны и согласованы с Заказчиком основные метрики мониторинга производительности, доступности и функционирования Цифровой системы ВСМ и ее элементов;
- подготовлен и согласован с Заказчиком перечень отказов, сообщений Цифровой системы ВСМ с описанием сообщений Цифровой системы ВСМ и действий персонала по восстановлению работоспособности.

Должно осуществляться слежение за следующими параметрами:

- загрузка центрального процессора;
- загрузка оперативной памяти (ОЗУ);
- заполнение дискового пространства;
- журнальные файлы (логи) интеграции со смежными системами.

В Цифровой модели ВСМ должно быть реализовано автоматическое ведение журналов аудита. Должно осуществляться журналирование средствами ОС или другим способом. Ведение журналов аудита должно включать следующие события:

1) Попытки входа и выход пользователя из Системы:
   - ФИО пользователя;
   - подразделение пользователя;
   - логин пользователя;
   - дата и время события;
   - IP адрес, с которого осуществлялся вход, с которого осуществлялся вход в информационную систему»;
   - результат (успешно/не успешно).
   - транзакции данных:
   - ФИО пользователя;
   - подразделение пользователя;
   - логин пользователя;
   - дата и время операции;
   - IP адрес, с которого осуществлялся вход во время выгрузки;
   - структура выгруженных данных;

- имя выгруженного файла;
- размер выгруженного файла и общий размер выгруженных данных.

2) Создание пользователя, изменения роли или полномочий:
   - ФИО администратора;
   - подразделение администратора;
   - логин администратора;
   - логин создаваемой учетной записи;
   - ФИО пользователя из создаваемой учетной записи;
   - подразделение пользователя из изменяемой учетной записи;
   - дата и время операции;
   - IP адрес, с которого осуществлялся вход во время операции;
   - описание операции (создание пользователя, изменение личных данных учетной записи, изменение роли, изменение полномочий).

Должна быть предусмотрена возможностью вывода журналов аудита на экран, печать и в файл формата электронной таблицы *.xlsx. Реализация журналов должна исключать возможность внесения правок. Хранение журналов должно осуществляться в течение 3 месяцев.

Должна быть реализована интеграция Цифровой модели ВСМ с централизованно применяемыми в информационной инфраструктуре ОАО «РЖД» системами мониторинга, контроля защищенности и управления информационной безопасностью.

4.1.1.5 Перспективы развития, модернизации системы

Система должна быть построена с использованием модульного принципа на основании открытых стандартов и предоставлять возможности модернизации и развития для улучшения визуальных и/или функциональных возможностей при минимальных трудозатратах, в том числе:

- возможности доработки интерфейса системы и/или административных интерфейсов;
- включение дополнительных функциональных модулей ;
- добавление новых функций в имеющиеся подсистемы (модули);
- разбиение текущих подсистем (модулей) на подсистемы (модули) при росте их функциональной загруженности;
- оптимизацию и горизонтальное масштабирование основных функциональных модулей Системы.

Используемые математические методы должны обеспечивать минимизацию времени расчёта, обмена информацией и используемых ресурсов программно-технического комплекса системы.

Разработка системы должна проводиться на языках адаптированных под используемые программные продукты и платформенные решения.

При растущем числе пользователей и объеме информации для обеспечения требуемых показателей назначения в Цифровую модель ВСМ должны быть заложены резервы производительности, а также возможность масштабирования с минимальными трудозатратами путем наращивания числа функциональных блоков, выполняющих одни и те же задачи, без необходимости переработки архитектуры или модели реализации.

Система в целом, должна обеспечивать возможность вертикального и горизонтального масштабирования при увеличении количества интегрируемых информационных систем или объектов управления.

Должна быть заложена возможность масштабирования и обеспечения временных требований к работе при растущем числе пользователей и объёме обрабатываемой информации. Цифровая модель ВСМ должна обладать возможностью горизонтального масштабирования каждого компонента (путём проведения ряда доработок).

Цифровая модель ВСМ должна позволять при необходимости осуществлять:

- дублирование экземпляров системы с элементом, перераспределяющей запросы между экземплярами системы;
- дублирование подсистем (модулей) с элементом, перераспределяющей запросы между подсистемами (модулями).

Разработка Цифровой модели ВСМ должна проводиться на языке программирования, адаптированного под разработку на РЕД ОС 7.3 и выше, с возможностью миграции на другие Unix-подобные ОС.

4.1.2 Требования к численности и квалификации пользователей системы

В рамках Цифровой модели ВСМ должна быть реализована системная ролевая модель с задачами для функциональных ролей:

- Эксперт – правами данной роли могут обладать представители Заказчика;
- Администратор – правами данной роли могут обладать представители ГВЦ – филиала ОАО «РЖД».

Ролевая модель Цифровой модели ВСМ приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Роли и задачи

Задачи	Роли	
	Эксперт	**Администратор**
Роли и задачи в рамках Цифровой модели ВСМ		
Изменение входных данных	+	-
Настройка выходных параметров	+	-

Задачи	Роли	
	Эксперт	**Администратор**
Визуализация данных модуля отображения информации	+	-
Управление пользователями (создание, продление, блокировка пользователей и аудит пользователей)	-	+
Корректировка нормативно справочной информации пользователей	-	+

Одновременная работа пользователей в Цифровой модели ВСМ с двух и более рабочих мест под одной учетной записью должна быть запрещена.

Требования к пользователям:

- уверенный пользователь персонального компьютера;
- уверенный пользователь MS Office;
- пройден инструктаж по работе с Цифровой моделью ВСМ. Инструктаж будет проведен на этапе опытной эксплуатации Цифровой модели ВСМ.

Режим работы персонала и пользователей Цифровой модели ВСМ должен определяться в соответствии с:

- должностными инструкциями;
- установленными внутренними нормативными документами ОАО «РЖД»;
- внутренним графиком работы, принятым в ОАО «РЖД»;
- требованиями к функционированию Цифровой модели ВСМ.

Инструктаж пользователя проходит на основании документа «Руководство пользователя» согласно (27768025.10985.501.И3).

Ориентировочное количество пользователей Цифровой модели ВСМ – 40 человек.

Цифровая модель ВСМ должна обеспечивать возможность одновременной работы 12 человек.

Доступ пользователей к Цифровой модели ВСМ должен осуществляться посредством «тонкого клиента».

4.1.3 Требования к показателям назначения

Показатели назначения Цифровой модели ВСМ приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Показатели назначения Цифровой модели ВСМ для штатного режима работы

№ п.п.	Наименование показателя	Условие	Эталонное значение	Единица измерения
1.	Количество одновременно работающих пользователей	Ориентировочно	12	чел.
2.	Требования к временным характеристикам отклика	не более	3	сек

№ п.п.	Наименование показателя	Условие	Эталонное значение	Единица измерения
	Цифровой модели ВСМ при навигации по экранным формам			
3.	Время формирования страниц визуальной аналитической отчётности (дашборды)	не более	15	сек
4.	Период хранения данных в системе*	-	3	лет
5.	Время авторизации	не более	5	сек
6.	Объем выгрузки	ориентировочно	100	Мб
7.	Время формирования документа для выгрузки	не более	600	сек
8.	Объем базы данных	ориентировочно	200	Гб
9.	Предполагаемый ежегодный прирост данных	ориентировочно	100	Гб

К временным характеристикам отклика Цифровой модели ВСМ при навигации по экранным формам относится, в том числе уведомление пользователя о загрузке экранной формы в целом и отдельных её частей.

Требований к автоматическому удалению данных старше 3 лет в рамках данного Технического задания не предъявляется.

4.1.4 Требования к надежности

Цифровая модель ВСМ не является критичной для бизнеса Заказчика.

Уровень надежности Цифровой модели ВСМ должен достигаться согласованным применением организационных, системно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств, на которых он эксплуатируется.

Надежность должна обеспечиваться за счет:

- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств, в частности:
- периодического проведения процедур резервного копирования:
- исполняемых модулей Цифровой модели ВСМ;
- базы данных Цифровой модели ВСМ и её конфигураций.
- предварительного инструктажа пользователей и персонала по эксплуатации Цифровой модели ВСМ.

Цифровая модель ВСМ должна обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих нештатных ситуаций:

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС;
- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функций Цифровой модели ВСМ возлагается на ОС;

- при ошибках, связанных с ПО (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности Цифровой модели ВСМ возлагается на ОС;
- при обрыве сетевого соединения (TCP-сессий) восстановление работоспособности возлагается на ОС и прикладное ПО.

Средняя наработка на отказ ПТК должна составлять не менее 720 часов.

Допустимое время RPO должно составлять не более 24 часов.

Допустимое время RTO должно составлять не более 72 часов.

В максимальное время восстановления работоспособности программного обеспечения и базы данных после сбоя не входит устранение неисправностей технического и общесистемного программного обеспечения.

Восстановление работоспособности должно осуществляться Системным администратором из резервных копий базы данных, модели данных и конфигурационных файлов. Регламент резервного копирования компонентов Цифровой модели ВСМ указывается в рабочей документации.

4.1.5 Требования к безопасности

Цифровая модель ВСМ должна соответствовать общим требованиям к охране труда и инструкциям по безопасности, принятым в ОАО «РЖД».

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Функционирование, администрирование и сопровождение Цифровой модели ВСМ должно осуществляться с использованием штатных средств Цифровой модели ВСМ.

К Цифровой модели ВСМ предъявляются следующие требования к эргономике и технической эстетике:

- соблюдение корпоративного стиля ОАО «РЖД» при оформлении стартовых страниц, страниц авторизации, аналитической отчетности;
- корректность отображения информации при разных разрешениях дисплеев, включая шрифты и графические формы;
- формирование на русском языке предупреждающих сообщений, сообщений-уведомлений и сообщений об ошибках. Сообщение должно содержать код ошибки и его расшифровку;
- административный и/или пользовательские интерфейсы Цифровой модели ВСМ должны обеспечивать предоставление информации о текущей версии;
- административный и/или пользовательские интерфейсы Цифровой модели ВСМ должны осуществлять логический контроль вводимых пользователями данных;

- административный и/или пользовательские интерфейсы Цифровой модели ВСМ должны быть на русском языке.

4.1.7 Требования к транспортабельности

Требования к транспортабельности не предъявляются.

4.1.8 Требования к режиму эксплуатации, функционирования и техническому обслуживанию системы

4.1.8.1 Требования к режиму эксплуатации системы

Цифровая модель ВСМ должна соответствовать требованиям к временному режиму работы пользователей - 8*5 с учетом предъявляемых требований по надежности.

Цифровая модель ВСМ является не критичной для бизнеса.

На всех серверах Цифровой модели ВСМ должны быть установлены агенты системы антивирусной защиты ОАО «РЖД» и системы оценки защищённости информационных и телекоммуникационных систем ОАО «РЖД».

Обновление ОС должно проводиться внутри сети передачи данных ОАО «РЖД».

При проектировании Цифровой модели ВСМ должна быть реализована аппаратно-программная архитектура, выделяющая отдельные звенья для особо нагруженных частей Цифровой модели ВСМ, в том числе:

- сервер приложений;
- сервер баз данных.

В Цифровой модели ВСМ должна обеспечиваться целостность программной среды путем разделения процессов тестирования и постоянной эксплуатации. Разделение должно быть реализовано за счет создания для каждого процесса отдельной среды – экземпляра Цифровой модели ВСМ и сетевого окружения (продуктивный контур, тестовый контур). Применение в продуктивном контуре переносимых изменений должно осуществляться при помощи механизмов переноса исполняемого кода и/или данных в следующем порядке: из тестового контура, после успешного тестирования в промышленный контур.

Все журналы работы прикладного ПО должны быть вынесены из исполняемых файлов прикладного ПО (дистрибутивов), для каждого лог-файла должна быть реализована ротация и параметризированное регламентное удаление устаревших лог-файлов.

Для доступа разработчиков к тестовым версиям Цифровой модели ВСМ должен использоваться ПАК КДПП.

Удаленный доступ разработчиков к Цифровой модели ВСМ должен осуществляться через программно-аппаратный комплекс контроля доступа привилегированных пользователей (ПАК КДПП).

Удаленный доступ разработчиков к рабочим местам администраторов и пользователей АСУ ОАО «РЖД» запрещен.

Доступ к Цифровой модели ВСМ предоставляется на период проведения работ разработчиком в рамках отработки инцидентов или изменений, зарегистрированных установленным порядком в АСУ ЕСПП.

Подключение разработчиков к СПД ОАО «РЖД» осуществляется через Централизованный узел доступа к информационным системам ОАО «РЖД» (ЦУДИС).

Цифровая модель ВСМ до ввода в постоянную эксплуатацию должна успешно пройти сканирование средствами ПАК СКЗ на отсутствие уязвимостей критического и высокого уровня.

Серверы Цифровой модели ВСМ должны быть интегрированы с ПАК СКЗ путем открытия сетевого доступа и организации специальной административной учетной записи для подключения сканера по SSH.

4.1.8.2 Требования к режиму функционирования системы

Для Цифровой модели ВСМ определены следующие режимы функционирования:

- основной (штатный) режим работы;
- режим ограниченной функциональности (аварийный режим);
- режим проведения регламентных работ.

В основном режиме функционирования Цифровой модели ВСМ:

- исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических средств;
- исправно функционирует системное, базовое и прикладное программное обеспечение.

Режим ограниченной функциональности Цифровой модели ВСМ, характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного и (или) технического обеспечения. При этом ограниченная работоспособность Цифровой модели ВСМ по выполнению функционального назначения сохраняется. Переход в режим ограниченной функциональности может быть обусловлен следующими причинами:

- нарушение связи;
- программно-аппаратный сбой.

Режим проведения регламентных работ предназначен для проведения восстановительных и регламентных работ и модернизации программного

обеспечения. В этом режиме допускается временная (плановая) недоступность промышленного контура Цифровой модели ВСМ для пользователей. Проведение регламентных работ должно выполняться только после согласования с Заказчиком и Функциональным заказчиком.

Регламент перехода из одного режима функционирования в другой, а также действия обслуживающего персонала в каждом из режимов должны быть отражены в рабочей документации.

4.1.8.3 Требования к регламенту обслуживания системы

Восстановление технических средств должно осуществляться путем замены типовых элементов.

Аппаратное резервирование Цифровой модели ВСМ не требуется, достаточно резервного копирования конфигурационных файлов компонентов.

Административное сопровождение эксплуатации Цифровой модели ВСМ осуществляется Системными администраторами.

Условия эксплуатации Цифровой модели ВСМ должны соответствовать условиям эксплуатации группы 2 ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Для нормальной эксплуатации Цифровой модели ВСМ должно быть обеспечено бесперебойное питание технических средств, на которых она функционирует, и обеспечена соответствующая стандартам хранения носителей и эксплуатации АРМ температура и влажность воздуха.

Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического резервного копирования данных Цифровой модели ВСМ при помощи стандартных программных средств сервера баз данных.

Резервное копирование данных должно выполняться с низким приоритетом, так как данные Цифровой модели ВСМ не являются критичными для бизнеса.

Регламентные работы по внесению изменений в части модернизации ПО выполняются в рамках установленных технологических перерывов по согласованию Заказчика и эксплуатирующей организацией. Регламентные работы в части ПТК согласовываются с Заказчиком в случае простоя, выходящего за рамки установленного технологического перерыва (более 40 минут).

4.1.8.4 Требования к численности, квалификации и режиму работы обслуживающего персонала

Администрирование серверной части Цифровой модели ВСМ должно осуществляться сотрудниками ГВЦ – филиала ОАО «РЖД». На стадии «Рабочая

документация» Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком и Эксплуатирующей организацией требования по составу, квалификации обслуживающего персонала, по организации технического обслуживания и ремонта программно-технических комплексов. Требования должны быть изложены в документе «Руководство по организации сопровождения».

В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

- задача поддержания работоспособности технических средств;
- задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств − операционной системы;
- задача установки (инсталляции) программы;
- задача создания резервных копий конфигурации и данных.

Компетенции системных администраторов должны соответствовать применяемым в Цифровой модели ВСМ программным и техническим средствам.

Администрирование пользователей Цифровой модели ВСМ должно осуществляться согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152/р «О порядке предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД» сотрудниками Службы организации технологического сопровождения, которым необходимо предоставить роль «Администратор» в соответствии с ролевой моделью Цифровой модели ВСМ, приведенной в п.4.1.2. Перечень задач, выполняемых сотрудниками Службы организации технологического сопровождения, указан в п.4.1.2.

Количество административного персонала определяется методикой определения трудозатрат на услуги в области информационных технологий, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 января 2019 г. № 147/р.

Технологическое сопровождение осуществляется в режиме 8*5.

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита информации в Цифровой модели ВСМ должна осуществляться путем создания подсистемы защиты информации (далее – Подсистема ЗИ).

Разработка Подсистемы ЗИ должна включать в себя следующие этапы работ:

- проведение информационного обследования Цифровой модели ВСМ в части вопросов защиты информации;
- определение угроз безопасности информации и разработку Модели угроз безопасности информации Цифровой модели ВСМ;
- классификацию Цифровой модели ВСМ по требованиям безопасности информации;
- определение требований к Подсистеме ЗИ Цифровой модели ВСМ;

- разработка Подсистемы ЗИ Цифровой модели ВСМ;
- проведение оценки соответствия программного обеспечения Цифровой модели ВСМ требованиям по безопасности информации (при необходимости);
- внедрение Подсистемы ЗИ Цифровой модели ВСМ;
- проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных в Цифровой модели ВСМ (если в Цифровой модели ВСМ предполагается обработка персональных данных);
- проведение аттестационных испытаний Цифровой модели ВСМ по требованиям безопасности информации (если в Цифровой модели ВСМ предполагается обработка информации ограниченного доступа);
- проведение оценки соответствия Цифровой модели ВСМ требованиям по безопасности информации (при отсутствии необходимости обработки в Цифровой модели ВСМ информации ограниченного доступа);
- инструктаж пользователей Цифровой модели ВСМ вопросам информационной безопасности.

Требования к Подсистеме ЗИ должны быть разработаны с учетом классификации, модели нарушителей, модели угроз безопасности информации и на основе следующих правовых и нормативных документов в области обеспечения информационной безопасности, действующих в Российской Федерации и ОАО «РЖД»:

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;
- Приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»;

- Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»;
- Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
- Нормативный правовой акт ФСТЭК России «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (утвержден приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17);
- Нормативный правовой акт ФСТЭК России «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утвержден приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21);
- Нормативный правовой акт ФСТЭК России «Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды» (утвержден приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31);
- Руководящий документ ФСТЭК (Гостехкомиссии) России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», 1992 г;
- Политика информационной безопасности ОАО «РЖД», (утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2024 г. № 3159/р);
- Единая техническая политика обеспечения информационной безопасности ОАО «РЖД», утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 12 марта 2025 г. № 562/р;

- СТО РЖД 18.002-2024 «Управление информационной безопасностью. Основные положения» (утверждён распоряжением ОАО «РЖД» от 09 апреля 2024 г. № 906/р);
- Приказ ОАО «РЖД» от 27 декабря 2004 г. № 240 «О порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, в ОАО «РЖД»;
- Приказ ОАО «РЖД» от 20 октября 2023 г. № 72 Об обработке и обеспечении безопасности персональных данных в ОАО «РЖД»;
- Политика обработки персональных данных в ОАО «РЖД», утверждённая распоряжением ОАО «РЖД» от 10 ноября 2023 г. № 2819/р.;
- «Порядок создания, эксплуатации, модернизации и вывода из эксплуатации автоматизированных информационно-телекоммуникационных систем информационной инфраструктуры ОАО «РЖД» в защищенном исполнении» от 21 мая 2021 г. № 831;
- Приказ ФСТЭК России от 29 апреля 2021 г. № 77 «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации»;
- Порядок формирования требований по безопасности информации в информационной инфраструктуре ОАО «РЖД», утверждённый распоряжением ОАО «РЖД» от 3 марта 2025 г. № 500/р;
- Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- Системный проект Система предупреждения и обнаружения компьютерных атак на информационную инфраструктуру ОАО «РЖД», 2013г.;
- Системный проект защиты информационной инфраструктуры ОАО «РЖД» от несанкционированного доступа к информации, 2014 г;
- Системный проект развития систем мониторинга, оценки защищенности и управления информационной безопасностью в информационной инфраструктуре ОАО «РЖД», 2014 г.;
- Системный проект контроля функционирования средств защиты информации, используемых в информационной инфраструктуре ОАО «РЖД», 2015 г.

Классификация Цифровой модели ВСМ должна быть проведена в зависимости от обрабатываемой Цифровой модели ВСМ и требующей защиты информации в соответствии с требованиями и рекомендациями документов в области обеспечения информационной безопасности, действующих в Российской Федерации и ОАО «РЖД».

Акт классификации Цифровой модели ВСМ должен быть согласован причастными подразделениями ОАО «РЖД» в составе комиссии по классификации

Цифровой модели ВСМ и утвержден Заказчиком Цифровой модели ВСМ (Функциональным Заказчиком).

Требования к Подсистеме ЗИ должны быть разработаны отдельным документом «Техническое задание на подсистему защиты информации Цифровой модели ВСМ».

Разработка Подсистемы ЗИ запланирована Функциональным Заказчиком в рамках отдельного договора.

На стадии проектирования и разработки Подсистемы ЗИ, в соответствии с предъявляемыми требованиями, должен быть осуществлен выбор мер и средств обеспечения безопасности информации для их реализации и применения в Цифровой модели ВСМ. Меры и средства обеспечения безопасности информации должны в совокупности обеспечивать реализацию требований безопасности информации, предъявленных к Цифровой модели ВСМ.

Разработку и внедрение Подсистемы ЗИ Цифровой модели ВСМ должна осуществлять организация-разработчик, обладающая необходимыми лицензиями ФСБ России и ФСТЭК России.

Подсистема ЗИ должна обеспечивать выполнение положений, требований и рекомендаций правовых и нормативных документов в области обеспечения информационной безопасности, действующих в Российской Федерации и ОАО «РЖД».

Цифровая модель ВСМ напрямую с системами и сетями СПД ОТН не взаимодействует. Цифровая модель ВСМ должна функционировать только в сети общетехнологического назначения ОАО «РЖД» (СПД ОбТН ОАО «РЖД»).

Функционирование Цифровой модели ВСМ не предполагает обмен персональными данными с аттестованными по требованиям защиты информации системами ОАО «РЖД».

До момента внедрения подсистемы защиты информации, ввод в опытную и постоянную эксплуатацию Цифровой модели ВСМ должен быть осуществлен без обработки информации ограниченного доступа (в том числе информации, составляющую коммерческую тайну, персональных данных), а также исключено взаимодействие со значимыми объектами критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», а также системами, обрабатывающими информацию ограниченного доступа (в том числе информации, составляющую коммерческую тайну, персональные данные), сетью международного информационного обмена (интернет) и сетями связи общего пользования.

Обработка информации ограниченного доступа (в том числе информации, составляющей коммерческую тайну, персональных данных) в Цифровой модели ВСМ, взаимодействие и обмен данными с аттестованными по требованиям защиты информации системами ОАО «РЖД», взаимодействие со значимыми объектами

критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», сетью международного информационного обмена (интернет) и сетями связи общего пользования должны осуществляться после создания подсистемы защиты информации и проведения оценки соответствия (аттестационных испытаний, оценки эффективности и т.д.) Цифровой модели ВСМ требованиям по безопасности информации.

В Подсистеме ЗИ должны быть реализованы меры по защите информации, обеспечивающие нейтрализацию угроз безопасности информации при подключении Цифровой модели ВСМ к внешним информационным системам, внешним информационно-телекоммуникационными сетям и сетям международного информационного обмена (сетям связи общего пользования, Интернет).

Передача обрабатываемой Цифровой моделью ВСМ и требующей защиты информации через сеть международного информационного обмена (сетям связи общего пользования, Интернет) должна осуществляться с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.

В Подсистеме ЗИ могут использоваться средства защиты информации (СЗИ), внедренные ранее в ОАО «РЖД».

Предоставление доступа к информационной системе должно осуществляться в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152р «Порядок предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД».

В случае использования общедоступных информационных ресурсов и взаимодействия с внешними ресурсами и информационно-телекоммуникационными сетями должны применяться демилитаризованные зоны (далее - DMZ) в соответствии со следующими схемами функционирования:

- разрешены подключения в DMZ из внешней сети/ресурса и СПД (из Цифровой модели ВСМ), подключения из DMZ запрещены;
- разрешены подключения из СПД (из Цифровой модели ВСМ) в DMZ, и из DMZ во внешние сети/ресурсы, подключения из внешних сетей/ресурсов в DMZ и из DMZ в СПД (в Цифровой модели ВСМ) запрещены.

Сегменты сети, в которых предполагается размещение Цифровой модели ВСМ, должны быть разделены межсетевыми экранами.

Технические средства контуров тестирования и промышленного контура должны находиться в разных VLAN.

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях

Цифровая модель ВСМ должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях система должна выводить пользователю соответствующие сообщения.

При возникновении сбоев в аппаратном и общесистемном ПО, включая аварийное отключение электропитания, восстановление работы Цифровой модели ВСМ должно осуществляться Системным администратором.

В Цифровой модели ВСМ должна быть предусмотрена сохранность информации с помощью стандартных механизмов СУБД в условиях возникновения следующих аварийных ситуаций:

- внезапного отключения источников электропитания;
- сбоев в работе средств связи между Цифровой модели ВСМ и смежными системами;
- аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных.

В Цифровой модели ВСМ должна быть предусмотрена возможность автоматического и (или) ручного восстановления утраченных данных из их резервной копии средствами системного и базового ПО (ОС, СУБД), входящего в состав программно-технического комплекса Заказчика по состоянию на не более чем 24 часа до момента аварии (RPO = 24 часов).

Восстановление данных Цифровой модели ВСМ должно выполняться из последней полной резервной копии при помощи стандартных программных средств, при необходимости с повторной инсталляцией компонентов Цифровой модели ВСМ.

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования к средствам защиты от внешних воздействий не предъявляются.

4.1.12 Требования к патентной чистоте

Цифровая модель ВСМ должна быть разработана с учетом патентной чистоты, в том числе в отношении Российской Федерации, стран СНГ и Балтии.

Полученная в результате выполненных работ продукция должна обеспечить выполнение поставленных задач с соблюдением Исполнителем (субподрядчиками) патентной чистоты на территории ее использования, т.е. отсутствие оснований у третьего лица возможности предъявлять претензии по поводу нарушения его исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии со ст.773 Гражданского кодекса Российской Федерации, Исполнитель обязан гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц, в том числе исключительного права Соисполнителя на Цифровую модель ВСМ.

Исходный код при разработке Цифровой модели ВСМ должен быть передан в ОАО «РЖД».

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации

В составе Цифровой модели ВСМ на текущем этапе работ не используется нормативно-справочная информация из общесистемных классификаторов системы централизованного ведения нормативно-справочной информации (АС ЦНСИ).

4.1.14 Дополнительные требования

Дополнительные требования не предъявляются.

4.1.15 Требования к администрированию и аудиту пользователей

Доступ пользователей и администраторов в Цифровую модель ВСМ должен осуществляться на основании разработанной ролевой модели, в которой должны быть подробно описаны все необходимые варианты доступа и выполняемые пользователями операции в системе (в разрезе ролей).

Доступ к обрабатываемой и хранимой в системе информации должен предоставляться с использованием встроенной системы разграничения прав доступа. Механизм администрирования учетных записей и ролей должен быть централизованным. Допускается хранение учетных записей пользователей во внешних хранилищах Заказчика.

Роли назначаются в соответствии с п.п. 4.1.2. Каждому пользователю может быть предоставлено несколько ролей в соответствии с его функциональными обязанностями.При этом должен соблюдаться принцип минимально необходимых полномочий и непротиворечивости ролей.

Система идентификации и аутентификации пользователей (в том числе с использованием персональных идентификаторов) должна удовлетворять следующим минимальным требованиям:

1) При регистрации пользователя Цифровая модель ВСМ должна обеспечивать наличие следующих полей в карточке пользователя (регистр не влияет на заполненные поля):

- ФИО (отдельные поля);
- Логин (длина поля - от 4 до 12 символов);
- Структурное подразделение (выбор осуществляется средствами интерфейса Цифровой модели ВСМ из перечня в соответствующем справочнике локальной НСИ);
- Роль (возможность выбора нескольких ролей из списка в соответствии с п.п. 4.1.2);
- Дата конца срока действия роли (для каждой роли своя дата конца срока действия). По умолчанию должна быть установлена дата конца срока

действия роли плюс 2 года от текущей даты. По истечении срока действия, роль пользователя должна быть автоматически заблокирована с последующей возможностью снятия блокировки (при утверждении новой заявки на предоставление доступа);

- Электронный почтовый адрес (e-mail) (может быть неуникальным, например, сменные сотрудники);
- Должность (выбор осуществляется средствами интерфейса Цифровой модели ВСМ из перечня в соответствующем справочнике локальной НСИ);
- Номера заявок в АС ОЗ;

Поля «ФИО», «Логин», «Структурное подразделение», «Роль», «Электронный почтовый адрес (e-mail)», «Номера заявок в АС ОЗ», «Дата конца срока действия роли» являются обязательными к заполнению.

После заполнения всех обязательных полей и создания пользователя Цифровая модель ВСМ должна автоматически формировать временный пароль (пароль должен формироваться с использованием генератора псевдослучайных чисел/символов), соответствующий Политике ИБ, или ссылку на первый вход в Цифровую модель ВСМ, которая при переходе позволяет сменить пароль на собственный (переход по ссылке должен быть возможен только один раз), и автоматически направлять пользователю его логин, временный пароль или ссылку на первый вход в Цифровую модель ВСМ, список действующих ролей на почту, на основании заполненного поля «Электронный почтовый адрес». При входе пользователя в Цифровой модели ВСМ под учетными данными, которые получены по почте, или переходе по полученной ссылке Система должна требовать от пользователя сформировать новый пароль и ввести его 2 раза. Новый пароль должен соответствовать требованиям к паролю, изложенным в Политике ИБ.

При добавлении роли или изменении карточки пользователя пользователю на почту, на основании заполненного поля «Электронный почтовый адрес», должна приходить информация о внесенных изменениях.

2) Пароль должен соответствовать Политике информационной безопасности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2024 г.№ 3159/р и требованиям НКЦКИ и ФСТЭК России, а именно:

- пароли должны содержать не менее 20 символов для администраторов и 15 символов для остальных пользователей;
- пароли должны быть уникальными для каждой системы и случайными;
- пароли не должны являться именами собственными, не должны содержать информацию личного характера (например: имя, фамилию,

дату рождения, месяц, логин, название организации в любых словоформах), а также основываться на словах естественного языка);

- пароль не должен содержать более двух следующих друг за другом одинаковых символов, наборы повторяющихся символов;
- запрещено использовать пустые пароли;
- пароль в обязательном порядке должен содержать символы из следующих подмножеств: буквы в верхнем регистре (A – Z), буквы в нижнем регистре (a – z), цифры (0 – 9), спецсимволы и знаки препинания (~ + $ & # @ % и т.п.);
- первичный пароль при создании пользователя должен генерироваться автоматически на основе псевдослучайных последовательностей;
- пароли должны регулярно меняться. Срок действия паролей пользователей не должен превышать 90 дней;
- при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не менее чем в 4-х позициях;
- пароли не должны использоваться для процессов автоматического входа в систему, за исключением паролей сервисных (технических) учетных записей;
- должно быть обеспечено хранение паролей с использованием хеш-сумм, сформированных с помощью криптографических хэш-функций;
- должно быть запрещено хранение паролей пользователей в атрибутах их учетных записей.
- должна быть предусмотрена защита парольной информации в процессе ее ввода от возможного использования лицами, не имеющими на это полномочий (например, вводимые символы пароля могут отображаться условными знаками «*»).
- хранение парольной информации в электронном виде должно осуществляться в форме значений хеш-функций, рассчитываемых, преимущественно, с использованием российских криптоалгоритмов.

3) На этапе смены пароля, Цифровая модели ВСМ должна выдать подсказку с требованиями к паролю, описанными в п.2.

4) При входе пользователя в Цифровую модель ВСМ, должна быть реализована кнопка «Забыли пароль?» при нажатии на которую, всплывает окно, где пользователю необходимо ввести логин и адрес своей электронной почты (регистр не важен), а также ввести цифры, которые указаны в автоматически сгенерированном поле (captcha) и нажать на кнопку «Далее». Цифровая модель ВСМ проверяет наличие связки введенных логина и адреса электронной почты в списке подключенных пользователей, после чего автоматически формирует временный пароль, соответствующий Политике ИБ, или ссылку на смену пароля (переход по

ссылке должен быть возможен только один раз) и направляет пользователю его логин и временный пароль или ссылку на почту, на основании заполненного поля «Электронный почтовый адрес». При входе пользователем в Цифровую модель ВСМ под учетными данными или переходе по ссылке, полученными по почте, Цифровая модель ВСМ должна требовать пользователя сформировать новый пароль и ввести его 2 раза. Новый пароль должен соответствовать требованиям Политики ИБ.

Вход пользователя в Цифровую модель ВСМ должен осуществляться по связке логин-пароль. После 5 неправильно введенных паролей подряд, Цифровая модель ВСМ должна автоматически блокировать учетную запись не менее чем на 30 минут. Цифровая модель ВСМ должна иметь возможность корректировки срока блокировки учетной записи и количества попыток ввода пароля. Срок действия пароля должен быть не более 90 дней. Цифровая модель ВСМ должна иметь возможность корректировки срока действия пароля.

5) Цифровая модель ВСМ должна обеспечивать возможность поиска пользователя по следующим полям (поиск не должен учитывать регистр, поиск должен вестись по подстроке, т.е. выводить все варианты, где встречается искомый запрос):

- ФИО;
- Логин;
- Номер заявки в АС ОЗ;
- Структурное подразделение (выбор осуществляется средствами интерфейса Цифровой модели ВСМ из перечня в соответствующем справочнике локальной НСИ);
- Электронный почтовый адрес (e-mail).

6) Цифровой модели ВСМ должна обеспечивать выдачу отчетов о работе пользователей (состав данных отчета должен соответствовать формату, приведенному в документе «Технические требования к функционалу, реализующего аудит пользователей», утвержденному 08 ноября 2012 г.).

4.2 Требования к функциям системы

В рамках разработки Цифровой модели ВСМ, требуется выполнить работы по разработке следующих модулей:

- Модуль организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики;
- Модуль обработки пользовательских интерфейсов;
- Модуль управления и хранения данных;
- Модуль администрирования;
- Модуль отображения информации.

Требования к содержанию обмениваемых данных в рамках разрабатываемых модулей приведены в пункте 4.2.1 требования к интерфейсу приведены в пункте 4.2.2, требования к функционалу приведены в пунктах 4.2.3 и 4.2.4.

4.2.1 Требования к модулю организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики Цифровой модели ВСМ.

Модуль организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики Цифровой модели ВСМ должен представлять собой совокупность средств межмодульного и межсистемного взаимодействия и должен выполнять следующие задачи:

- организовывать работу слоя бизнес-логики;
- организовывать межмодульный информационный обмен;
- осуществлять мониторинг и контроль ключевых процессов.

Работы по разработке функционала модуля организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики Цифровой модели ВСМ должны выполняться в соответствии с требованиями приложений к настоящему Техническому заданию и должны включать разработку новых интеграционных решений, согласно описанным потокам данных.

Требования к разработке функционала модуля организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики Цифровой модели ВСМ указаны в п.п. 4.2.1.1 и 4.2.1.2.

4.2.1.1 Требования к функции «Организация бизнес-логики»

В рамках разработки функционала организации бизнес-логики, модуль организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики Цифровой модели ВСМ должен обеспечивать выполнение требований приложений настоящего Технического задания.

В рамках данного функционала должно обеспечиваться:

- смена статусов объектов и процессов в зависимости от наступивших событий или действий пользователя;
- управление очередями задач и распределением ресурсов для их выполнения.

4.2.1.2 Требования к функции «Организация межмодульного информационного обмена»

В рамках разработки функционала организации межмодульного информационного, модуль организации вычислительного процесса и общей бизнес-

логики Цифровой модели ВСМ должен обеспечивать выполнение требований приложений настоящего Технического задания.

В рамках данного функционала должно обеспечиваться:

- перенаправление полученного запроса ответственному за запрос компоненту бизнес-логики
- преобразование внутренних структур данных в формат, пригодный для межмодульного обмена, гарантируя при этом целостность информации при передаче.
- управление очередями сообщений и событий в рамках межмодульного взаимодействия.

4.2.1.3 Требования к функции «Мониторинг и контроль ключевых процессов в Программе для ЭВМ»

В рамках разработки функционала мониторинга и контроля ключевых процессов в Программе для ЭВМ, модуль организации вычислительного процесса и общей бизнес-логики Цифровой модели ВСМ должен обеспечивать выполнение требований приложений настоящего Технического задания:

В рамках данного функционала должно обеспечиваться:

- отслеживание прохождения критически важных данных по этапам бизнес-логики.
- запись всех значимых действий, происходящих в системе, а также ошибок и сбоев в работе.
- сбор информации о времени отклика модулей, количестве одновременно работающих пользователей и длительности выполнения ключевых бизнес-операций.

4.2.2 Требования к модулю обработки пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ

Модуль обработки пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ должен представлять собой совокупность средств взаимодействия пользователя и Цифровой модели ВСМ посредством графических элементов веб-страниц браузера.

Пользователь должен иметь возможность с помощью предоставляемых графических элементов в соответствии с ролями (п.п. 4.1.2):

- получать возможность изменения входных данных;
- получать возможность изменения выходных параметров;
- получать информацию от системы посредством визуализации средствами графического интерфейса, в том числе дашбордов;

При этом, пользовательский запрос должен представлять собой команду, являющуюся результатом выполнения пользователем определенного набора действий.

Для отсутствия перегруженности графическими элементами интерфейс должен быть представлен совокупностью экранных форм с распределенными по ним графическими элементами.

Работы по разработке функционала модуля обработки пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ должны выполняться в соответствии с требованиями приложений к настоящему Техническому заданию и включать разработку фронтенда для модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ.

Требования к разработке функционала модуля обработки пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ указаны в п.п.4.2.2.1 и 4.2.2.2.

4.2.2.1 Требование к функции «Изменение входных данных

В рамках разработки функционала изменения входных данных, модуль обработки пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ должен обеспечивать:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания.
- предоставлять пользователю возможность изменения входных данных посредством графических элементов веб-страниц в браузере.

4.2.2.2 Требование к функции «Настройка выходных параметров»

В рамках разработки функционала настройки выходных параметров модуль обработки пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ должен обеспечивать:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания:
- предоставлять пользователю возможность изменения выходных параметров посредством графических элементов веб-страниц в браузере.

4.2.2.3 Требование к функции «Предоставление пользовательских интерфейсов для визуализации модуля отображения информации»

В рамках разработки функционала предоставления пользовательских интерфейсов для визуализации модуля отображения информации, модуль обработки пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ должен обеспечивать:

выполнение требований приложений настоящего Технического задания:

предоставление средств взаимодействия пользователя и Цифровой модели ВСМ посредством графических элементов веб-страниц в браузере в части:

- инструментов построения дашбордов на основе оперативных данных, включая возможность выгрузки визуальной аналитики в виде скриншотов в высоком качестве;
- инструментов вывода отчетов в файлы формата xlsx, docx;
- возможности создания панелей с необходимыми пользователю Программы для ЭВМ показателями (с помощью базовых инструментов).
- определения переченя и сроков реализации проектов организации скоростного и высокоскоростного движения в период до 2050 г.;
- определения показателей предварительного технико-экономического обоснования проектов скоростного и высокоскоростного сообщения;
- определения итоговой величины потребных инвестиций для организации скоростного и высокоскоростного движения;
- определения итоговых величин параметров оценки экономической и социально-экономической эффективности реализации проектов высокоскоростного движения;
- определения организационно-правовой модели по проектам организации высокоскоростного движения.

4.2.3 Требования к модулю управления и хранения данных Цифровой модели ВСМ

Настоящий модуль предназначен для обеспечения возможности хранения и обработки входных и выходных данных Программы для ЭВМ, включая информацию, необходимую для формирования графической аналитики.
В рамках разработки Цифровой модели ВСМ модуль управления и хранения данных должен обеспечивать выполнение требований приложений к настоящему Техническому заданию.

Требования к разработке функционала модуля управления и хранения данных Цифровой модели ВСМ указаны в п.п. 4.2.3.1- 4.2.3.3.

4.2.3.1 Требование к функции «Добавление новых записей»

В рамках функции добавления новых записей модуля управления и хранения даннных, должно обеспечиваться:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания.
- создание в хранилище новый структурированный элемент (запись), выделяя для него уникальный идентификатор и фиксируя время создания
- получение от бизнес-логики или пользовательского интерфейса набор атрибутов, предназначенных для хранения

- контроль сохраняемых полей заранее определенной структуре (схеме данных) для данного типа записей.

4.2.3.2 Требование к функции «Редактирование записей»

В рамках функции редактирования записей модуля управления и хранения даннных, должно обеспечиваться:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания;
- изменение значений существующих полей у ранее созданных записей;
- обновление метаданных записи, таких как дата последнего изменения и информация о пользователе, внесшем правки;
- целостность данных при одновременном редактировании одной записи разными пользователями функция.

4.2.3.3 Требование к функции «Осуществление форматно-логического контроля при добавлении и редактировании записей»

В рамках функции осуществления форматно-логического контроля при добавлении и редактировании записей модуля управления и хранения даннных, должно обеспечиваться:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания;
- проверка соответствия введенных значений ожидаемому типу и формату данных;
- проверка наличия связанных записей, на которые ссылается редактируемый или добавляемый объект;
- проверка непротиворечивости данных;
- формирование информационного сообщение для инициировавшего операцию модуля с указанием причины отказа в сохранении.

4.2.3.4 Требование к функции «Просмотр записей»

В рамках функции просмотра записей модуля управления и хранения даннных, должно обеспечиваться:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания.
- выполнение запросов и сбор из хранилища всех атрибуты, относящихся к конкретной записи.
- автоматическое присоединение к выводимой записи данных из связанных справочников.
- проверка легитимности доступа к просмотру соответствующей записи текщим пользователем/процессом.

4.2.3.5 Требование к функции «Просмотр списка записей»

В рамках функции просмотра списка записей модуля управления и хранения даннных, должно обеспечиваться:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания.
- получение ограниченного набора данных (полей) по группе записей, соответствующих определенным критериям
- сохранение результатов популярных запросов для ускорения последующего доступа (кэширование)

4.2.3.6 Требование к функции «Фильтрация и сортировка списка записей»

В рамках функции фильтрации и сортировки списка записей модуля управления и хранения даннных, должно обеспечиваться:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания.
- применение заданных пользователем или логикой условия к запросу выборки данных.
- возможность применения сложных составных фильтров.

4.2.3.7 Требование к функции «Поиск записей по атрибутам»

В рамках функции поиска записей по атрибутам модуля управления и хранения даннных, должно обеспечиваться:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания.
- использование предварительно построенных индексов для ускорения быстрого поиска по текстовым полям.
- поиск записей по маске.
- сортировку найденных записи по степени релевантности (соответствия) поисковому запросу.

4.2.3.8 Требование к функции «Экспорт списка записей и содержащихся в них данных»

В рамках функции экспорта списка записей и содержащихся в них данных модуля управления и хранения даннных, должно обеспечиваться:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания.
- выборка всех записей с полным набором атрибутов либо с ограниченным составом полей, заданным при экспорте.
- асинхронный режим экспорта (в фоновом режиме) с уведомлением о готовности выгрузки.

4.2.3.9 Требование к функции «Хранение данных»

В рамках функции хранения данных модуля управления и хранения даннных, должно обеспечиваться:

- выполнение требований приложений настоящего Технического задания.
- хранение информации по заранее определенной схеме, с поддержкой связей между различными типами объектов.

4.2.4 Требования к модулю администрирования Цифровой модели ВСМ

Настоящий модуль предназначен для разграничения доступа пользователей к обрабатываемой и хранимой в Программе для ЭВМ информации с использованием встроенной системы разграничения прав доступа на основании разработанной ролевой модели, в которой должны быть подробно описаны все необходимые варианты доступа и выполняемые пользователями операции в разрезе ролей.

В рамках разработки Цифровой модели ВСМ модуль администрирования должен обеспечивать выполнение требований приложений к настоящему Техническому заданию

Требования к функционалу модуля администрирования Цифровой модели ВСМ указаны в п.п. 4.2.4.1-4.2.4.4.

4.2.4.1 Требование к функции «Управление пользователями»

В рамках функции «Управление пользователями» модуля администрирования Цифровой модели ВСМ, должно обеспечиваться:

- создание пользователей, в том числе:
  - создание/генерация паролей пользователей;
- изменение информации о пользователе, в том числе:
  - изменение пароля пользователя;
  - назначения ролей пользователей;
  - изменение ролей пользователей;
  - блокировка/разблокировка ролей пользователей;
- просмотр информации о пользователях:
  - просмотр перечня пользователей;
  - просмотр прав пользователя;
  - просмотр общей информации о пользователе:
    - ФИО пользователя;
    - роль пользователя;

- структурное подразделение пользователя (заполняется из справочника);
- должность пользователя;
- адрес электронной почты;

Доступ пользователя к функционалу должен предоставляться средствами модуля пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ.

По истечению срока действия всех ролей, назначенных пользователю, доступ пользователя к Системе должен быть прекращён автоматически. Учетная запись пользователя должна быть заблокирована до разблокировки (назначения действующей роли) пользователем с ролью «Администратор».

Приостановка доступа пользователя к Системе должна производиться:

– после 5 или иного количества неправильно введенных паролей подряд – с автоматической разблокировкой по пришествию 30 минут после события блокировки по 5 неверно введённых паролей;

– по истечении срока действия ролей, назначенных пользователю – с возможностью последующего восстановления доступа, без удаления пользователя.

Роли пользователю должны назначаться с учётом ролевой модели, описанной в п.п. 4.1.2 «Требования к численности и квалификации пользователей системы».

4.2.4.2 Требование к функции «Управление доступом к функциям и процессам Программы для ЭВМ»

В рамках функции управления доступом к функциям и процессам Программы для ЭВМ модуля администрирования Цифровой модели ВСМ должна обеспечиваться возможность управления доступом к функциям и процессам Цифровой модели ВСМ в взависимости от назначенной роли.

4.2.4.3 Требование к функции «Журналирование событий»

В рамках функции журналирования событий модуля администрирования Цифровой модели ВСМ, должна обеспечиваться фиксация:

- попыткок авторизации, выход пользователя;
- транзакций данных;
- действий администратора с учетными записями (создание, изменение, сброс пароля, назначение ролей);
- выгрузок журналов в формате xlsx;

Период хранения соотвесттвующих журналов должен составлять не менее 3 месяцев.

4.2.4.4 Требование к функции «Аудит пользователей»

В рамках функции аудита пользователей модуля администрирования Цифровой модели ВСМ, должен осуществляться аудит пользователей согласно требованиям, описанным в п.п. 4.1.15.

4.2.5 Требования к модулю отображения информации Цифровой модели ВСМ

Настоящий модуль предназначен для предоставления средств формирования и визуализации отчетности по данным, полученным в результате оценки достигаемых эффектов от реализации проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей.

В рамках разработки Цифровой модели ВСМ модуль отображения информации должен обеспечивать выполнение требований приложений к настоящему Техническому заданию.

Требования к функционалу модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ указаны в п.п. 4.2.4.1-4.2.4.4.

4.2.5.1 Требование к функции «Построение дашбордов на основе оперативных данных, включая возможность выгрузки визуальной аналитики в виде скриншотов в высоком качестве»

В рамках функции построения дашбордов на основе оперативных данных, включая возможность выгрузки визуальной аналитики в виде скриншотов в высоком качестве модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ должно обеспечиваться:

- преобразование числовых и категориальных данных в графические образы — диаграммы, графики, индикаторы и таблицы, которые наглядно отображают динамику процессов и текущие значения ключевых показателей;
- формирование статического изображения (скриншот) текущего состояния дашборда или его выделенной области, захватывая всю визуальную композицию без искажений, в том члисле в высоком разрешении;
- встраивать в формируемый графический файл служебную информацию — временную метку формирования снимка, параметры фильтров, примененных к данным на момент выгрузки (опционально).

4.2.5.2 Требование к функции «Вывод отчетов в файлы формата xlsx, docx»

В рамках функции вывода отчетов в файлы формата xlsx, docx модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ должно обеспечиваться:

- формирование файлов отчетов, совместимых с актуальными версиями офисных пакетов, что обеспечит корректное открытие;
- преобразование иерархических или сложных структур данных из внутреннего представления в плоские таблицы, пригодные для анализа с формированием заголовков столбцов;
- базовое визуальное оформление отчетов, настроенное на основании согласованных шалонов;
- включение в формируемый файл отчета предварительно сгенерированных диаграмм или изображений (скриншоты дашбордов).

4.2.5.3 Требование к функции «Создание панелей с необходимыми пользователю Программы для ЭВМ показателями (с помощью базовых инструментов)»

В рамках функции создания панелей с необходимыми пользователю Программы для ЭВМ показателями (с помощью базовых инструментов) модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ должно обеспечиваться:

- предоставление унифицированного переченя показателей проектов для возможности выбора участвующих в ранжировании;
- возможность установки значимости (весов) показателей, участвующих в ранжировании;
- установка правил предпочтения значений показателей;
- возможность применения пороговых фильтров («отсечек»): Пользователь может задать минимальные или максимальные граничные значения (например, исключить проекты стоимостью выше 1 млрд рублей или проекты, не соответствующие требованиям безопасности). Проекты, не прошедшие эти фильтры, исключаются из ранжированного списка;
- формирование ранжированного списка проектов на основе выбранных параметров, их весов и вычисленных оценках для каждого проекта;
- сохранение пользовательских сценариев ранжирования.

4.2.5.4 Требование к функции «Определение перечня и сроков реализации проектов организации скоростного и высокоскоростного движения в период до 2050 г.»

В рамках функции определения перечня и сроков реализации проектов организации скоростного и высокоскоростного движения в период до 2050 г. модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ должно обеспечиваться:

- Определение критериев первого уровня для выбора проектов организации скоростного и высокоскоростного движения;
- Определение методов ранжирования проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Ранжирование проектов, формирование перечня и сроков реализации перспективных направлений организации скоростного и высокоскоростного движения в соответствии с критериями первого уровня;
- Анализ базы ретроспективных данных об отчетных объемах перевозок пассажиров поездами дальнего следования на направлениях реализации скоростного движения;
- Прогноз потенциального спроса и формирование прогнозных пассажиропотоков по проектам скоростного движения с учетом предполагаемого увеличения спроса: иммобильное население, ввод новой услуги, перераспределение пассажиропотоков с ж/д и др. видов транспорта, повышения качества транспортного обслуживания;
- Расчет потребных размеров движения скоростных пассажирских поездов;
- Определение тарифов на перевозку пассажиров по проектам организации скоростного движения;
- Определение билетной выручки по проектам организации скоростных пассажирских перевозок на расчетные сроки;
- Анализ базы ретроспективных данных об отчетных объемах перевозок пассажиров поездами дальнего следования на направлениях реализации высокоскоростного движения;
- Прогноз потенциального спроса и формирование прогнозных пассажиропотоков по проектам высокоскоростного движения с учетом предполагаемого увеличения спроса: иммобильное население, ввод новой услуги, перераспределение пассажиропотоков с ж/д и др. видов транспорта, повышения качества транспортного обслуживания;
- Расчет потребных размеров движения высокоскоростных пассажирских поездов;
- Определение тарифов на перевозку пассажиров по проектам организации высокоскоростного движения с учетом эластичности спроса;

- Определение билетной выручки по проектам организации высокоскоростных пассажирских перевозок на расчетные сроки.

4.2.5.5 Требование к функции «Определение показателей предварительного технико-экономического обоснования проектов скоростного и высокоскоростного сообщения»

В рамках функции определения показателей предварительного технико-экономического обоснования проектов скоростного и высокоскоростного сообщения модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ должно обеспечиваться:

- Анализ ретроспективных данных о пассажирских перевозках альтернативными видами транспорта (воздушный, автобусные перевозки) на направлениях реализации проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Исследование международного опыта организации перевозок грузов в железнодорожном подвижном составе линий скоростного и высокоскоростного пассажирского движения, оценка потенциального спроса на данный сегмент логистики в России;
- Определение параметров (циклов) технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
- Оценку укрупнённой потребности в объектах для отстоя, ремонта и экипировки подвижного состава (основные и оборотные депо) без определения конкретных площадок и объемов работ;
- Оценку принципиальной потребности в объектах обслуживания подвижного состава (депо, пункты экипировки, производственные мощности), включая укрупнённые требования к их развитию и ориентировочным масштабам в долгосрочной перспективе, без выбора конкретных площадок и расчёта детализированных объёмов работ;
- Определение параметров (циклов) технического обслуживания и ремонта подвижного состава;
- Оценку укрупнённой потребности в объектах для отстоя, ремонта и экипировки подвижного состава (основные и оборотные депо) без определения конкретных площадок и объемов работ;
- Оценку принципиальной потребности в объектах обслуживания подвижного состава (депо, пункты экипировки, производственные мощности), включая укрупнённые требования к их развитию и ориентировочным масштабам в долгосрочной перспективе, без выбора конкретных площадок и расчёта детализированных объёмов работ;

- Определение перспективных размеров движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения по участкам полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Анализ статистических данных об объемах грузов, проследовавших по железнодорожным линиям исследуемого полигона с указанием направлений следования (к концу / к началу линии);
- Ретроспективный анализ размеров движения грузовых поездов на участках организации полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Формирование перспективных объемов по железнодорожным линиям исследуемого полигона с указанием направлений следования (к концу / к началу линии);
- Формирование потребных размеров движения грузовых поездов по участкам полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Анализ изменения конфигурации маршрутов следования грузовых поездов при организации высокоскоростного пассажирского движения и определение потребных размеров движения грузовых поездов по участкам организации полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Анализ наличной пропускной способности инфраструктуры по участкам организации полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Определение потребной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на участках полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Расчет планируемой (проектируемой) пропускной и провозной способностей участков рассматриваемого полигона с учетом реализации мероприятий проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Определение перспективного развития железнодорожной инфраструктуры по участкам организации в полигоне влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Сопоставление наличной и потребной пропускной способностей и определение резервов/дефицитов пропускной способности существующей инфраструктуры при реализации проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Определение мероприятий по развитию инфраструктуры перегонов на участках существующей железнодорожной инфраструктуры в полигоне влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения с целью освоения перспективных грузовых и пассажирских перевозок;

- Определение набора потребных мероприятий по развитию станционной инфраструктуры и анализ их достаточности для освоения прогнозных объемов перевозок в границах участков организации полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Определение перспективных схем тягового обслуживания и работы локомотивных бригад в пассажирском (в дальнем следовании на локомотивной тяге) и грузовом движении по существующей ж.д. инфраструктуре в границах участков полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения, определение потребности в закупке парка локомотивов в грузовом и пассажирском (в дальнем следовании в вагонах локомотивной тяги) движении;
- Анализ возможности заполнения создаваемых резервов дополнительными корреспонденциями при реализации мероприятий проектов высокоскоростного движения;
- Оценку предварительной стоимости мероприятий по развитию пропускной и провозной способности существующей железнодорожной инфраструктуры в пределах полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения на основании стоимостных показателей объектов-аналогов или укрупненных нормативов цены строительства, без составления сводного сметного расчета;
- Определение предварительной величины эксплуатационного обслуживания вновь создаваемых объектов инфраструктуры в границах рассматриваемых полигонов проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Расчет прогноза экономии/затрат инвестиций в развитие пропускной и провозной способностей железнодорожной инфраструктуры участков железнодорожной сети общего пользования при реализации мероприятий проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Предварительную оценку доходной составляющей проекта с учетом инфляционных факторов роста;
- Предварительную оценку операционных затрат, формируемых при эксплуатации инфраструктуры и подвижного состава с учетом инфляционных факторов роста, в том числе с выделением:
  - операционных затрат на текущее содержание и ремонт инфраструктуры для организации скоростного сообщения;
  - операционных затрат на текущее содержание и ремонт инфраструктуры для организации высокоскоростного сообщения.
- Предварительную оценку инвестиционных затрат с учетом инфляционных факторов роста;

- Предварительный расчет финансового плана проекта с учетом инфляционных факторов роста;
- Предварительную оценку денежных потоков и ключевых показателей эффективности;
- Предварительную оценку бюджетной и социально-экономической эффективности.

4.2.5.6 Требование к функции «Формирование итоговой величины потребных инвестиций для организации скоростного и высокоскоростного движения»

В рамках функции формирования итоговой величины потребных инвестиций для организации скоростного и высокоскоростного движения модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ должно обеспечиваться:

- Прогноз потенциального спроса и формирование прогнозных пассажиропотоков по проектам скоростного движения с учетом предполагаемого увеличения спроса: иммобильное население, ввод новой услуги, перераспределение пассажиропотоков с ж/д и др. видов транспорта, повышения качества транспортного обслуживания;
- Расчет потребных размеров движения скоростных пассажирских поездов;
- Определение тарифов на перевозку пассажиров по проектам организации скоростного движения;
- Определение билетной выручки по проектам организации скоростных пассажирских перевозок на расчетные сроки;
- Прогноз потенциального спроса и формирование прогнозных пассажиропотоков по проектам высокоскоростного движения с учетом предполагаемого увеличения спроса: иммобильное население, ввод новой услуги, перераспределение пассажиропотоков с ж/д и др. видов транспорта, повышения качества транспортного обслуживания;
- Расчет потребных размеров движения высокоскоростных пассажирских поездов;
- Определение тарифов на перевозку пассажиров по проектам организации высокоскоростного движения;
- Определение билетной выручки по проектам организации высокоскоростных пассажирских перевозок на расчетные сроки с учетом ценовой чувствительности спроса;
- Определение итоговых перспективных размеров движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения по участкам полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;

- Определение итоговых показателей грузовой работы железнодорожных линий полигона влияния высокоскоростного движения на расчетные сроки с указанием объемов грузов, перевозимых по железнодорожным линиям (с определением направлений следования (к концу / к началу линии)), а также ключевых (от 0,3 млн т в год) связей типа станция-станция (с определением номенклатуры групп грузов);
- Формирование итоговых потребных размеров движения грузовых поездов по участкам полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Анализ изменения конфигурации маршрутов следования грузовых поездов при организации высокоскоростного пассажирского движения и определение потребных размеров движения грузовых поездов по участкам организации полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Определение потребной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на участках полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Расчет планируемой (проектируемой) пропускной и провозной способностей участков рассматриваемого полигона с учетом реализации мероприятий проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Сопоставление наличной и потребной пропускной способностей и определение резервов/дефицитов пропускной способности существующей инфраструктуры при реализации проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Определение мероприятий по развитию инфраструктуры перегонов на участках существующей железнодорожной инфраструктуры в полигоне влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения с целью освоения перспективных грузовых и пассажирских перевозок;
- Определение набора потребных мероприятий по развитию станционной инфраструктуры и анализ их достаточности для освоения прогнозных объемов перевозок в границах участков организации полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Определение перспективных схем тягового обслуживания и работы локомотивных бригад в пассажирском (в дальнем следовании на локомотивной тяге) и грузовом движении по существующей ж.д. инфраструктуре в границах участков полигона влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения, определение потребности в закупке парка локомотивов в грузовом и пассажирском (в дальнем следовании в вагонах локомотивной тяги) движении;

- Анализ возможности заполнения создаваемых резервов дополнительными корреспонденциями при реализации мероприятий проектов высокоскоростного движения;
- Уточнение предварительной величины эксплуатационного обслуживания вновь создаваемых объектов инфраструктуры в границах рассматриваемых полигонов проектов скоростного и высокоскоростного движения;
- Определение окончательной величины инвестиций на строительство высокоскоростных магистралей на основании удельных показателей объектов-аналогов без учета затрат на возмещение убытков организациям и физическим лицам в связи с изъятием земель, компенсаций стоимости сносимых (переносимых) зданий и сооружений, затрат на перенос или переустройство коммуникаций;
- Определение окончательной величины инвестиций на развитие существующей инфраструктуры для организации скоростного движения на основании удельных показателей объектов-аналогов и/или укрупненных нормативов цены строительства, без учета затрат на возмещение убытков организациям и физическим лицам в связи с изъятием земель, компенсаций стоимости сносимых (переносимых) зданий и сооружений, затрат на перенос или переустройство коммуникаций;
- Анализ рельефа районов пролегания высокоскоростных магистралей с определением крупных естественных географических препятствий;
- Определение принципиальной потребности в объектах железнодорожной инфраструктуры (вокзалы, депо, пункты технического обслуживания, объекты обеспечения работы локомотивных бригад), без указания конкретных площадок размещения объектов;
- Определение основных технологических параметров новых высокоскоростных магистралей (предварительные параметры плана и продольного профиля новых линий, ключевые характеристики объектов линейной инфраструктуры) на укрупнённом уровне, без детальной разработки проектных решений (трассирование новых линий производится с использованием общедоступных спутниковых снимков масштаба 1:100 000 в итоговых геодезической системе координат WGS 84).

4.2.5.7 Требование к функции «Формирование итоговых величин параметров оценки экономической и социально-экономической эффективности реализации проектов высокоскоростного движения»

В рамках функции формирования итоговых величин параметров оценки экономической и социально-экономической эффективности реализации проектов

высокоскоростного движения модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ должно обеспечиваться:

- Определение исходных данных и допущений. Формирование перечня ключевых входных параметров (горизонт планирования, ставка дисконтирования, инфляционные допущения);
- Формирование основных показателей деятельности скоростного движения по проекту;
- Формирование основных показателей деятельности высокоскоростного движения по проекту;
- Формирование сводного финансового плана проекта, в том числе раздельно для скоростного и высокоскоростного движения;
- Расчет сводных денежных потоков и ключевых показателей эффективности консолидированного проекта, а также раздельно для скоростного и высокоскоростного движения;
- Оценку эффектов инвестиционного спроса на этапе строительства объектов инфраструктуры;
- Оценку эффектов спроса от осуществления расходов на содержание и ремонт объектов инфраструктуры;
- Оценку эффектов от прироста операционной выручки перевозчиков и владельцев инфраструктуры, в том числе с учетом негативного эффекта у существующих операторов за счет переключения части пассажиропотока на высокоскоростные поезда (при наличии);
- Оценку эффектов от экономии времени в пути пассажиров и возможности более эффективной траты их времени;
- Оценку эффектов от снижения числа ДТП на автодорогах за счет переключения части автомобильных пассажиров на высокоскоростные поезда;
- Оценку агломерационных эффектов в связи с снижением времени в пути между городами и ростом численности населения в агломерационно радиусе;
- Оценку эффектов от прироста туристического потока за счет роста привлекательности территорий по причине улучшение транспортных возможностей;
- Учет эффектов от прироста выпуска промышленностью в случае высвобождения пропускной способности на классических железнодорожных путях за счет переключения части пассажиропотока на высокоскоростные поезда и появления возможности вывоза дополнительной продукции на экспортные рынки;
- Расчет сводных коэффициентов эффективности от реализации проектов.

4.2.5.8 Требование к функции «Формирование организационно-правовой модели по проектам организации высокоскоростного движения»

В рамках функции формирования организационно-правовой модели по проектам организации высокоскоростного движения модуля отображения информации Цифровой модели ВСМ должно обеспечиваться:

- Формирование общей схемы взаимодействия участников и заинтересованных сторон, а также система управления по вариантам реализации проектов ВСМ, контрактные и правовые отношения, создание юридических лиц.
- Определение основных обязанностей участников проектов ВСМ.
- Определение оптимальных условий взаимодействия между участниками (например, безвозмездная передача основных средств в постоянное или временное пользование, формирование льготных цен и условий, льготные кредиты и т.д.), а также меры по взаимной финансовой, организационной и иной поддержке (предоставление временной финансовой помощи, займов, отсрочек платежей и т.п.), включая меры государственной поддержки
- Определение перечня регионов в полигоне влияния проектов скоростного и высокоскоростного движения.
- Разработку действующей модели оценки бюджетных и социально-экономических эффектов в экономиках регионов от реализации предложений по развитию территорий в зонах влияния железнодорожных станций, включая мультипликативные эффекты для бизнесов и логистики.
- Анализ, качественная и количественная оценка риск-факторов создания сети скоростного и высокоскоростного движения в России.
- Механизмы минимизации рисков и комплекс мер по обеспечению устойчивого развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения с учетом международного опыта.
- Определение общей схемы взаимодействия участников и заинтересованных сторон.
- Описание операционного и финансового взаимодействия между участниками, в том числе меры государственной поддержки.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Требования к математическому обеспечению не предъявляются. Разрабатываемое программное обеспечение должно базироваться на типовых методиках, моделях и алгоритмах, согласованных с ОАО «РЖД».

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных

Структура и способы организации данных должны быть определены в документе «Описание информационной технологии системы» (27768025.10985.501.ПТ).

4.3.2.2 Требования по организации нормативно-справочной информации

В Цифровой модели ВСМ должна быть организована локальная нормативно-справочная информация, обновляемая из интерфейса пользователя вручную (включая загрузку файлов формата *.xlsx).

Локальная НСИ должна обновляться с помощью средств модуля пользовательских интерфейсов Цифровой модели ВСМ по запросу и/или по мере актуализации силами пользователя с ролью «Администратор», согласно ролевой модели.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

Взаимодействие пользователей с Цифровой моделью ВСМ должно осуществляться на русском языке.

Дополнительных требований к кодированию и декодированию данных, к языкам ввода-вывода данных, языкам манипулирования данными, средствам описания предметной области (объекта автоматизации), к способам организации диалога не предъявляется.

4.3.4 Требования к системному программному обеспечению

Цифровая модель ВСМ должна обеспечивать возможность единовременной работы не менее 12 пользователей (п.п. 4.1.2).

Цифровая модель ВСМ должна быть развернута на аппаратных средствах в ГВЦ ОАО «РЖД».

Программное обеспечение Цифровая модель ВСМ должно быть реализовано с использованием трехуровневой архитектуры в промышленном контуре, двухуровневой – в тестовом контуре.

Цифровая модель ВСМ должна иметь возможность функционирования не менее чем на двух серверных операционных системах, имеющих Linux-совместимый дистрибутив, одна из которых включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а вторая на основе RPM-формата пакетной базы с пакетным менеджером YUM или DNF.

Рекомендуемые требования к клиентскому ПО:

- браузер Google Chrome версии 145 и выше, Яндекс.Браузер версии 25 и выше.

Состав контуров Цифровой модели ВСМ, версии ОС и ПО должны соответствовать изложенным в п.п. 4.3.5 (см. таблицу 8).

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Программно-аппаратная архитектура Цифровой модели ВСМ должна быть реализована в соответствии с требованиями настоящего раздела.

Цифровая модель ВСМ должна устанавливаться на сервера Главного вычислительного центра ОАО «РЖД».

Для Цифровой модели ВСМ выделены аппаратные мощности на 2х контурах программно-технического комплекса, в соответствии с требованиями настоящего подраздела:

- промышленный контур, на котором выполняется эксплуатация Цифровой модели ВСМ конечными пользователями;
- контур тестирования.

АРМ пользователей должны быть подключены к Цифровой модели ВСМ через СПД ОАО «РЖД» и предназначены для организации взаимодействия Цифровой модели ВСМ с пользователями.

Цифровая модель ВСМ должна обеспечивать возможность организации серверов в виртуальной среде, где произведена установка.

В промышленном контуре должно быть предусмотрено резервирование компонентов Цифровой модели ВСМ. Серверы приложений должны иметь основные и резервные компоненты. Доступ к основным и резервным серверам приложения должен осуществляться через отказоустойчивый кластер балансировщиков, состоящий из балансировщиков с Nginx и keepalived для осуществления маршрутизации, мониторинга состояния серверов и узлов кластера, а также переключения при сбоях как балансировщиков, так и балансируемых серверов.

Доступ к кластеру осуществляется с помощью реализуемых средствами keepalived виртуальных IP адресов, назначаемых каждому из балансировщиков кластера. В исходном состоянии запросы от клиентов должны поступать на оба балансировщика кластера в соответствии с Round Robin DNS. В случае выхода из строя одного из балансировщиков кластера виртуальный IP вышедшего из строя балансировщика средствами keepalived должен быть назначен работоспособному балансировщику, таким образом, все запросы от клиентов должны будут направляться через работоспособный балансировщик кластера.

Резервирование серверов приложений должно осуществляться по методу облегченного резервирования – в исходном состоянии все запросы должны идти на основной сервер приложений, при этом резервный сервер приложений должен быть включён, но не активен для приёма запросов. В случае отказа основного сервера приложений, пользователем, обнаружившим отказ, через АСУ ЕСПП должно быть направлено сообщение об отказе Цифровой модели ВСМ Системному администратору. При получении информации об отказе основного сервера приложений и подтверждении данного события на уровне приложений и аппаратном уровне, Системным администратором должен быть введён в активное для приёма запросов состояние резервный сервер приложений. При этом, все запросы должны быть перенаправлены на резервный сервер приложений.

Резервирование сервера БД должно осуществляться с использованием типовой конфигурации, принятой в ОАО «РЖД», а именно с использованием программного стека pcs+corosync+pacemaker, а также настроек СУБД Postgres Pro Enterprise. Серверы должны образовывать отказоустойчивый кластер с ведущим (master), ведомым (slave) и голосующим (voting) узлами кластера (для обеспечения кворума). Настройка должна производиться в соответствии с типовыми требованиями к инсталляции, настройке и эксплуатации СУБД Postgres Pro Enterprise.

Требования к техническому обеспечению Цифровой модели ВСМ, необходимые для запуска и эксплуатации в первый год постоянной эксплуатации, приведены в таблице 8.

Разметка дисковых пространств произведена исходя из требований выделения следующих подразделов:

- для дисковых пространств серверов приложений, расположенных в промышленном контуре:
  - подраздел для ОС (HDD1);
  - подраздел для ПО приложения (HDD2).
- для дисковых пространств серверов БД, расположенных в промышленном контуре:
  - подраздел для ОС (HDD1);
  - подраздел для СУБД (HDD2);

–подраздел для хранения журналов транзакций БД и резервных копий БД (HDD3).

–для дисковых пространств серверов приложений и БД, расположенных в контуре тестирования:

–подраздел для ОС (HDD1);

–подраздел для ПО приложения, СУБД, хранения журналов транзакций БД (HDD2).

Размеры дисковых пространств для БД рассчитаны исходя из бизнес-требований Функционального Заказчика. При экстраполяции размера, занимаемого данными в БД, на год эксплуатации получаем значение, указанное в таблице 8. Размер дисковых пространств под резервные копии БД посчитан исходя из требований к резервированию – создание резервных копий БД должно проводиться один раз в сутки, и их хранение должно осуществляться в течение четырех дней. Размер диска под хранение журналов транзакций БД указан исходя из минимального размера предоставляемых Заказчиком мощностей.

Таблица 8 - Требования к техническому обеспечению

Сервер	**Коли-чество**	**Серверные характеристики (на 1 сервер)**			**Программная среда**
		Процессор	**Оперативная память**	**Дисковое пространство**	
Продуктивный контур					
Основной сервер базы данных ЦМП-ВСМ	1	Не более 8 ядер (не более 1 виртуального ядра на 1 физическое ядро)	Не более 16 ГБ	HDD1 не более 60 ГБ HDD2 не более 500 ГБ HDD3 не более 2000 ГБ	РЕД ОС 7.3 (x64) или более новая версия; Postgres Pro Enterprise 14.17 (x64) или более новая версия; Corosync 3.1.6 или более новая версия; Pacemaker 2.0.4 или более новая версия; PCS 0.10.14 или более новая версия
Резервный сервер базы данных ЦМП-ВСМ	1	Не более 8 ядер (не более 1 виртуального ядра на 1 физическое ядро)	Не более 16 ГБ	HDD1 не более 60 ГБ HDD2 не более 500 ГБ HDD3 не более 2000 ГБ	

Сервер	Коли-чество	Серверные характеристики (на 1 сервер)			Программная среда
		Процессор	Оперативная память	Дисковое пространство	
Голосующий сервер кластера БД	1	Не более 4 ядер (не более 1 виртуального ядра на 1 физическое ядро)	Не более 2 ГБ	HDD1 не более 60 ГБ	РЕД ОС 7.3 (x64) или более новая версия; Corosync 3.1.6 или более новая версия; Pacemaker 2.0.4 или более новая версия; PCS 0.10.14 или более новая версия
Сервер Redis ЦМП-ВСМ	1	Не более 4 ядер	Не более 16 ГБ	HDD1 не более 60 ГБ	РЕД ОС 7.3 (x64) или более новая версия; Redis Open Source
Основной сервер приложения ЦМП-ВСМ	1	Не более 8 ядер (не более 1 виртуального ядра на 1 физическое ядро)	Не более 16 ГБ	HDD1 не более 60 ГБ HDD2 не более 200 ГБ	РЕД ОС 7.3 (x64) или более новая версия; Docker 20.10.10 или более новая версия
Резервный сервер приложения ЦМП-ВСМ	1	Не более 8 ядер (не более 1 виртуального ядра на 1 физическое ядро)	Не более 16 ГБ	HDD1 не более 60 ГБ HDD2 не более 200 ГБ	
Балансировщик 1	1	Не более 2 ядер (не более 1 виртуального ядра на 1 физическое ядро)	Не более 4 ГБ	HDD1 не более 60 ГБ	РЕД ОС 7.3 (x64) или более новая версия; Ngnix 1.22.1 или более новая версия; Keepalived 2.2.7 или более новая версия
Балансировщик 2	1	Не более 2 ядер (не более 1 виртуального ядра на 1 физическое ядро)	Не более 4 ГБ	HDD1 не более 60 ГБ	

Сервер	Коли-чество	Серверные характеристики (на 1 сервер)			Программная среда
		Процессор	Оперативная память	Дисковое пространство	
Тестовый контур					
Сервер приложения и базы данных ЦМП-ВСМ	1	Не более 8 ядер (не более 1 виртуального ядра на 1 физическое ядро)	Не более 16 ГБ	HDD1 не более 60 ГБ HDD2 не более 200 ГБ	РЕД ОС 7.3 (x64) или более новая версия; Postgres Pro Enterprise 14.17 (x64) или более новая версия; Docker 20.10.10 или более новая версия; Ngnix 1.22.1 или более новая версия
Итого	9	Не более 52 ядер	Не более 106 ГБ	Не более 6,14 ТБ	

Требуемые программно-технические характеристики рабочих станций приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Программно-технические характеристики рабочих станций

Наименование	Значение
Процессор	как минимум, Pentium серии G/J или AMD A6-7xxx 3.0 Ghz
Оперативная память	не менее 8 Гбайт
Свободное место на жестком диске	не менее 500 Мбайт
Сетевая карта Ethernet.	не менее 512 Кбит/сек
Разрешение монитора	не менее 1920 x 1080
Операционная система	Операционная система семейства Windows версии не меньше 7
Дополнительное ПО	Браузер Google Chrome версии 145 и выше, Яндекс.Браузер версии 25 и выше

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

Заказчиком должны быть определены должностные лица, ответственные за работоспособность Цифровой модели ВСМ.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

Требования к методическому обеспечению не предъявляются.

5 Состав и содержание работ

Состав и содержание работ приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Состав и содержание работ

Стадии	Этапы работ	Сроки выпол-нения	Организация - исполнитель	Документы, предъявляемые по окончании стадии
Техническое задание и проектирование	Разработка и утверждение технического задания	Декабрь 2026 г.	ООО «РЖД-Технологии»	Техническое задание (ТЗ)
	Разработка и утверждение описания информацион-ной технологии	Декабрь 2026 г.	ООО «РЖД-Технологии»	Описание информационной технологии (ПТ)
Рабочая документация	Разработка рабочей документации; Разработка, доработка и тестирование элементов программного обеспечения	Декабрь 2026 г.	ООО «РЖД-Технологии»	Руководство администратора баз данных (И5); Руководство администратора системы(И6); Руководство по инсталляции (И7); Руководство пользователя (И3); Руководство по организации сопровождения (92); Описание комплекса программ (13); Программа и методика испытаний (ПМ); Ведомость РД (РД).
Ввод в действие	Подготовка и ввод в опытную эксплуатацию	Декабрь 2026 г.	ООО «РЖД-Технологии», ГВЦ ОАО «РЖД», ЦВСМ	Акт приёмки в опытную эксплуатацию; Протокол испытаний (приложение к Акту приёмки в опытную эксплуатацию).
	Проведение опытной эксплуатации	Декабрь 2026 г.	ООО «РЖД-Технологии», ГВЦ ОАО «РЖД», ЦВСМ	Отчет о проведении опытной эксплуатации
	Подготовка и ввод в постоянную эксплуатацию	Декабрь 2026 г.	ООО «РЖД-Технологии», ГВЦ ОАО «РЖД», ЦВСМ	Акт приёмки в постоянную эксплуатацию; Протокол испытаний (приложение к Акту приемки в постоянную эксплуатацию).

6 Порядок контроля и приемки системы

Итоговая сдача Цифровой модели ВСМ производится на мощностях, предоставленных Заказчиком, в соответствии с СТО 04.001.2-2021 «Автоматизированные системы и программные средства ОАО «РЖД». Порядок ввода автоматизированных систем и программных средств в действие» путем проведения следующих испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация;
- приемочные испытания.

Испытания Цифровой модели ВСМ производятся комиссией, состоящей из представителей Заказчика, Исполнителя и сопровождающей организации по Программе и методике испытаний.

Перечень предприятий и организаций, участвующих в предварительных и приёмочных испытаниях, место и сроки их проведения должны быть отражены в Программе и методике испытаний.

По результатам предварительных испытаний подписывается протокол испытаний Цифровой модели ВСМ, на основании которого приемочная комиссия делает заключение о соответствии требованиям ТЗ и возможности приемки в опытную эксплуатацию.

На основании решения комиссии составляется Акт приемки в опытную эксплуатацию в ГВЦ с привлечением ЦВСМ.

При необходимости производится доработка программного обеспечения и документов, предъявляемых к испытаниям.

По завершении корректировки ПО и документации Разработчик передает документацию и программные средства Заказчику для проведения опытной эксплуатации.

После завершения опытной эксплуатации проводятся приемочные испытания, на которых оцениваются результаты опытной эксплуатации, а также соответствие Цифровой модели ВСМ требованиям ТЗ.

По результатам испытаний подписывается Протокол испытаний (приложение к акту приемки в постоянную эксплуатацию), на основании которого приемочная комиссия делает заключение о возможности приемки Цифровой модели ВСМ в постоянную эксплуатацию.

На основании решения комиссии составляется акт приемки в постоянную эксплуатацию в ГВЦ с привлечением ЦВСМ.

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

В процессе разработки, предварительных испытаний и опытной эксплуатации Цифровой модели ВСМ должны быть созданы необходимые условия функционирования объекта автоматизации, в том числе выполнены требования к техническому обеспечению и требования к системе администрирования, включающие следующие пункты:

- обеспечение к моменту начала функционального развития развертывания контуров на мощностях, предоставленных Заказчиком, с установленным необходимым системным и прикладным программным обеспечением;
- обеспечение удаленного доступа разработчиков к контуру тестирования Цифровой модели ВСМ через VPN Заказчика;
- обеспечение к моменту ввода Цифровой модели ВСМ в опытную эксплуатацию развёртывания промышленного контура на аппаратном комплексе Заказчика с установленным необходимым системным и прикладным программным обеспечением, а также сетевое подключение промышленного контура к соответствующим смежным ИС.

Все перечисленные мероприятия выполняются Заказчиком.

В рамках подготовки к вводу в эксплуатацию, Исполнителем выполняются следующие работы:

- подготовка и согласование программы и методики испытаний;
- передача комплекта документации согласно перечню, приведенному в разделе 5 настоящего документа;
- передача для развертывания необходимого программного обеспечения;
- оказание содействия в развертывании на аппаратном комплексе необходимого программного обеспечения;
- инструктаж по работе с программным комплексом;
- инструктаж пользователей;
- инструктаж технологов Службы организации технологического сопровождения.

Заказчик к моменту ввода в эксплуатацию обеспечивает на аппаратном комплексе развертывание необходимого системного и прикладного программного обеспечения (при содействии Исполнителя).

Сдача Цифровой модели ВСМ предполагает выполнение следующих работ:

- разработана программа и методика испытаний Цифровой модели ВСМ;
- актуализирован комплект документации в соответствии с разделом 5 настоящего документа;

- проведены испытания Цифровой модели ВСМ в соответствии с программой и методикой испытаний при участии ЦВСМ;
- выполнен перевод Цифровой модели ВСМ в опытную эксплуатацию, оформлены Протокол испытаний Цифровой модели ВСМ (при переводе в опытную эксплуатацию) и Акт приемки Цифровой модели ВСМ в опытную эксплуатацию в ГВЦ при участии ЦВСМ;
- проведена опытная эксплуатация, оформлен отчет о проведении опытной эксплуатации, скорректирован комплект документации по результатам опытной эксплуатации (при необходимости);
- организована сдача Цифровой модели ВСМ комиссии ГВЦ при участии ЦВСМ и ввод её в постоянную эксплуатацию на контуре внедрения, оформлены Протокол испытаний Цифровой модели ВСМ и Акт приемки Цифровой модели ВСМ в постоянную эксплуатацию в ГВЦ при участии ЦВСМ;
- оформлены материалы заявки с Уведомлениями для подачи на государственную регистрацию Цифровой модели ВСМ.

Результатом работ должна быть введенная в постоянную эксплуатацию Цифровая модель ВСМ. Заказчику передается оформленная заявка на получение свидетельства о государственной регистрации Цифровой модели ВСМ.

8 Требования к документированию

Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов приведен в разделе 5 настоящего документа.

По окончании выполнения работ и получении подписанного акта сдачи-приемки электронных копий отчетных документов Исполнитель передает Заказчику закрывающие документы в составе:

- Акт сдачи-приемки электронных копий отчётных документов.
- Акт приемки Цифровой модели ВСМ в опытную эксплуатацию с приложением Протокола испытаний;
- Отчет о проведении опытной эксплуатации;
- Акт приемки Цифровой модели ВСМ в постоянную эксплуатацию с приложением Протокола испытаний;
- Документы, подтверждающие предоставление в ЦИР надлежащим образом оформленных материалов заявки с Уведомлениями для подачи на государственную регистрацию Цифровой модели ВСМ с отметкой ЦИР о получении, в том числе:
  - Уведомление о создании результата интеллектуальной деятельности;
  - Уведомление о передаче Исполнителем прав на результат интеллектуальной деятельности на имя заказчика.

Отчётные материалы по этапам должны передаваться на электронном носителе (CD- диск и/или DVD-диск и/или FLASH-носитель).

9 Источники разработки

Источником выполнения работ по разработке Цифровой модели ВСМ является Техническое задание на выполнение Работ по теме: «Разработка Цифровой модели прогнозирования эффектов от реализации проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в целях осуществления оценки достигаемых эффектов от реализации проектов организации высокоскоростного и скоростного железнодорожного сообщения на сети железных дорог Российской Федерации» (договор от 22 января 2026 г. № 6415390).

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОГО И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ДО 2050 ГОДА»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТОВ СКОРОСТНОГО И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПОТРЕБНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОГО И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВЫХ ВЕЛИЧИН ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ И РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ ПО ПРОЕКТАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ТРЕБОВАНИЯ К ИТ-АРХИТЕКТУРЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ

Обозначения и сокращения

ASCII	-	Американский стандартный код для обмена информацией
API, Интеграционный компонент, программный интерфейс приложения	-	Application Programming Interface. Программный интерфейс ИС Цифровой модели ВСМ для взаимодействия с внешними по отношению к ней системами.
Captcha	-	Компьютерный тест, используемый для определения того, кем является пользователь системы: человеком или компьютером
Corosync	-	Программное обеспечение, реализующее систему группового общения для отказоустойчивых кластеров
Docker	-	Программное обеспечение для автоматизации развертывания приложений в виде переносимых автономных контейнеров, выполняемых в облаке или локальной среде
DMZ	-	Демилитаризованные зоны
DNF	-	Следующее поколение приложения YUM, менеджер пакетов для дистрибутивов ОС Linux на основе RPM-пакетов
DNS	-	(англ. Domain Name System «система доменных имён»), компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты и/или обслуживающих узлах для протоколов в домене.
E-mail	-	Электронный почтовый адрес
GET	-	Метод получения данных от сервера
HTML	-	Стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере.
HTTP	-	Протокол прикладного уровня передачи данных, использующий для передачи содержимого надежные службы протокола TCP
HTTPS	-	Безопасная версия протокола HTTP с использованием протокола TLS для защиты базового TCP-подключения

HTTP(S)	-	Протокол прикладного уровня передачи данных, использующий для передачи содержимого надежные службы протокола TCP (При технической возможности используется HTTPS)
IBM Tivoli Monitoring	-	Кроссплатформенное ПО для мониторинга информационных ресурсов
IP-адрес	-	Уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети
Keepalived	-	Программное обеспечение, предназначенное для обеспечения функций высокой надежности и балансировки нагрузки
MS Office	-	Офисный пакет приложений
Nginx	-	Программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое для создания веб-сервера
Pacemaker	-	Программное обеспечение для управления ресурсами с высокой доступностью
PCS	-	Pacemaker Configuration System. Программный инструмент для конфигурации Pacemaker и Corosync
Plain-text	-	Тип верстки электронного письма, который выглядит как простой текст
POST	-	Метод запроса, предназначенный для направления запроса, при котором сервер принимает данные, заключённые в тело сообщения, для хранения.
Postgres Pro Enterprise	-	коммерческая СУБД, разработанная на основе PostgreSQL
REST API	-	Набор правил, позволяющий добиться неких целевых свойств API своего приложения.
Round Robin	-	алгоритм распределения нескольких задач или/и нагрузки распределённой вычислительной системы - методом перебора и упорядочения её элементов по круговому циклу.

Round Robin DNS	-	Метод распределения нагрузки, или отказоустойчивости за счёт избыточности количества серверов, с помощью управления ответами DNS-сервера в соответствии с некой статистической моделью. DNS возвращает IP-адреса в порядке, основанном на алгоритме round-robin. С каждым ответом последовательность ip-адресов меняется. Как правило, простые клиенты пытаются устанавливать соединения с первым адресом из списка, таким образом разным клиентам будут выданы адреса разных серверов, что распределит общую нагрузку между серверами.
RPO	-	Максимальный период времени, за который могут быть потеряны данные в результате инцидента
RPM	-	Формат пакетов программного обеспечения, а также программа, созданная для управления этими пакетами, используемые в ряде Linux-дистрибутивов
RTO	-	Промежуток времени, в течение которого система может оставаться недоступной в случае аварии
SMTP	-	Сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP
SQL	-	Декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных управляемой соответствующей системой управления базой данных.
TCP	-	Протокол управления передачей
TCP/IP	-	Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде, описывающая способ передачи данных от источника информации к получателю.
Unix	-	Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем
ViPNet Client	-	Программное обеспечение для защиты сетевого трафика на рабочих местах пользователей
ViPNet координатор	-	Программно-аппаратный комплекс для защиты сетей, построения защищенных каналов связи
VipNet туннель	-	Защищенный канал связи, построенный на базе ViPNet

VLAN	-	Виртуальная локальная компьютерная сеть
VPN	-	Виртуальная частная сеть
YUM	-	Открытый консольный менеджер пакетов для дистрибутивов Linux, основанных на пакетах формата RPM
WEB-браузер	-	Прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов
WEB-приложение	-	Программное обеспечение, запускаемое в web-браузере
Авторизация	-	Проверка, подтверждение и предоставление прав логического доступа пользователю (клиенту), объекту доступа при совершении им (ими) логического доступа
АО	-	Акционерное общество
АРМ	-	Автоматизированное рабочее место
АС	-	Автоматизированная система
АС ЦНСИ	-	Автоматизированная система ведения централизованной НСИ ОАО «РЖД»
АСУ ЕСПП	-	Автоматизированная система управления единой службой поддержки пользователей АСУ РЖД
Аутентификация	-	Проверка при осуществлении логического доступа принадлежности пользователю, клиенту (объекту доступа) предъявленного им идентификатора (подтверждение подлинности)
База данных ИС Цифровой модели ВСМ	-	Организованная структура, предназначенная для хранения, изменения и обработки взаимосвязанной информации. В рамках ИС Цифровой модели ВСМ является компонентой, в которой хранится информация
БД	-	База данных
Внешняя система	-	Любая информационная система, не входящая в состав ИС Цифровой модели ВСМ и инициирующая вызов системы ИС Цифровой модели ВСМ, либо получающая от ИС Цифровой модели ВСМ любое внешнее воздействие
ГВЦ	-	Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД»

Горизонтальное масштабирование	-	Разбиение системы на более мелкие структурные компоненты и, как вариант, разнесение их по отдельным физическим машинам (или их группам), и (или) увеличение количества серверов, параллельно выполняющих одну и ту же функцию
Дашборд	-	Интерактивная информационная панель, которая наглядно представляет, визуализирует, объясняет и анализирует данные
Дистрибутив	-	Форма распространения программного обеспечения
ЕАСД	-	Единой автоматизированной системы электронного документооборота ОАО «РЖД»
Цифровая модель ВСМ, Программма для ЭВМ, Система	-	Цифровая модель прогнозирования эффектов от реализации проектов развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей.
ИБ	-	Информационная безопасность
Идентификация	-	Процедура распознавания субъекта идентификации. Присвоение для осуществления логического доступа клиенту (пользователю/объекту доступа) уникального признака (идентификатора); сравнение при осуществлении логического доступа, предъявляемого клиентом (пользователем/объектом доступа) идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов
ИС	-	Информационная система
ИЭРТ	-	Институт экономики и развития транспорта
КИИ	-	Критическая информационная инфраструктура
Лог-файл	-	Совокупность записей о событиях, зафиксированных информационной системой
Микросервис	-	Компонент, отвечающий за соответствующую функцию системы
НКЦКИ	-	Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам
НСИ	-	Нормативно-справочная информация
ОАО «РЖД»	-	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
ОЗУ	-	Оперативное запоминающее устройство
ООО	-	Общество с ограниченной ответственностью
ОС	-	Операционная система

ПАК КДПП	-	Программно-аппаратный комплекс контроля доступа привилегированных пользователей
ПО	-	Программное обеспечение
Подсистема ЗИ	-	Подсистема защиты информации
Пользователь АС Цифровой модели ВСМ / Пользователь системы / Пользователь	-	Сотрудник, имеющий легитимный доступ к функционалу ИС Цифровой модели ВСМ, в рамках предоставленной ему роли. Доступ осуществляется через пользовательский интерфейс ИС Цифровой модели ВСМ
Программно-аппаратный комплекс	-	Набор технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач
ПТК	-	Программно-технический комплекс
РЕД ОС	-	Операционная система для серверов и рабочих станций
СНГ	-	Содружество Независимых Государств
СПД	-	Система передачи данных
СПД ОбТН	-	Выделенная сеть передачи данных общетехнологического назначения
СТО		Стандарт организации
СУБД	-	Система управления базой данных
УЗ	-	Учетная запись
Учетная запись (Цифровой модели ВСМ)	-	Совокупность данных о пользователе, необходимая для его идентификации, аутентификации и авторизации в системе, наделенная соответствующими правами/привилегиями и хранимая в системе
ФЗ	-	Функциональный заказчик
ФСБ	-	Федеральная служба безопасности
ФСТЭК	-	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ФИО	-	Фамилия, Имя и Отчество
ЦВСМ	-	Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения- структурное подразделение ОАО «РЖД»
ЦДИ	-	Центральная дирекция инфраструктуры, филиал ОАО «РЖД»
ЦИР	-	Центр инновационного развития ОАО «РЖД»
ЦУДИС	-	Централизованный узел доступа
ЧТЗ	-	Частное техническое задание на систему
ЭВМ	-	Электронная вычислительная машина
ЭПС ОАО «РЖД»	-	Электронная почтовая система ОАО «РЖД»

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ООО «РЖД-Технологии», старший аналитик по направлению ЕИМ	Слуцкая И.М.		
ООО «РЖД-Технологии», старший аналитик по направлению АСИ	Белюстина К.Ю		
ООО «РЖД-Технологии», старший аналитик по направлению ЕИМ	Романкова К.А.		
ООО «РЖД-Технологии», старший консультант по направлению АСИ (нормоконтролер)	Голубев Д.В.		

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ООО «РЖД-Технологии», руководитель проектов по направлению ЕИМ	Мельник И.П.		
Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД» (ГВЦ)		В ЕАСД т.н.	
Департамент управления информационной безопасностью (ЦИБ),		В ЕАСД т.н.	
Департамент информатизации (ЦКИ),		В ЕАСД т.н.	